

이명 : 전공의의 눈높이에서

이석환

임상부교수

부산대학교병원 이비인후과학교실

이명이란 무엇인가 ?

사전적 정의



- The sensation of Sound without external stimulation

(American National Standard Institute, 1969)

- The conscious experience of sound that originates in the head

(McFadden, 1982)

임상적 정의



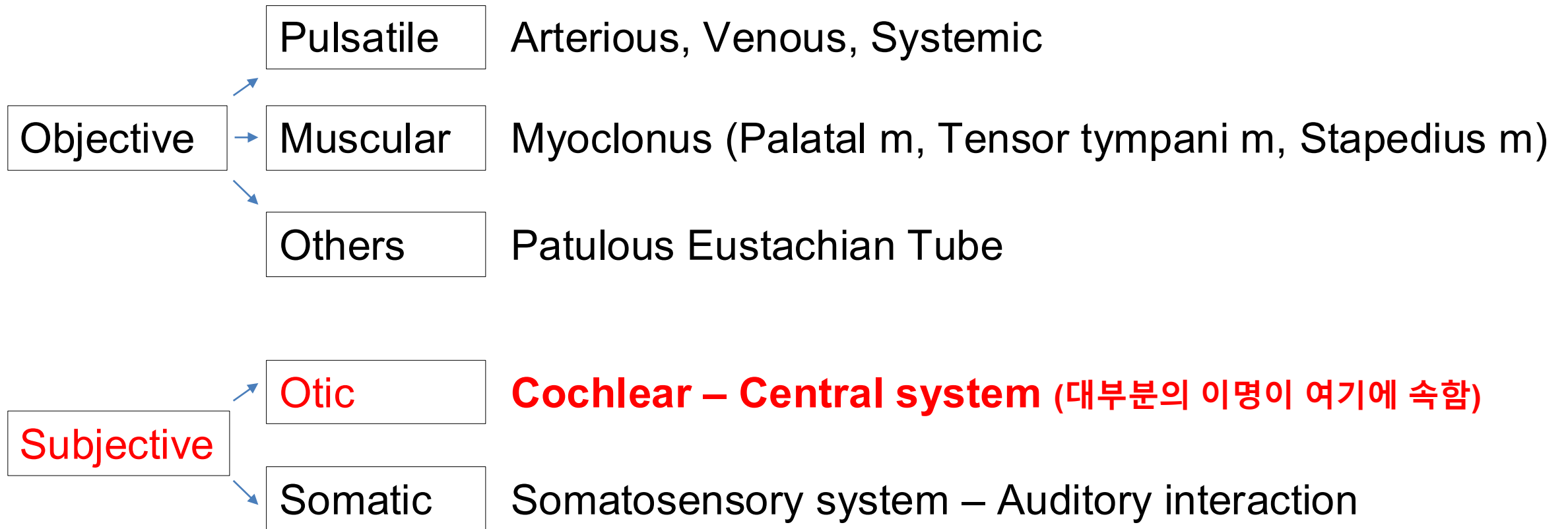
- 정상 청력, 이명 없는 정상인을 방음 챔버에 넣었더니 5분 이내에 94%가 이명 호소

(Heller et al. Ann. Otol, 1953)

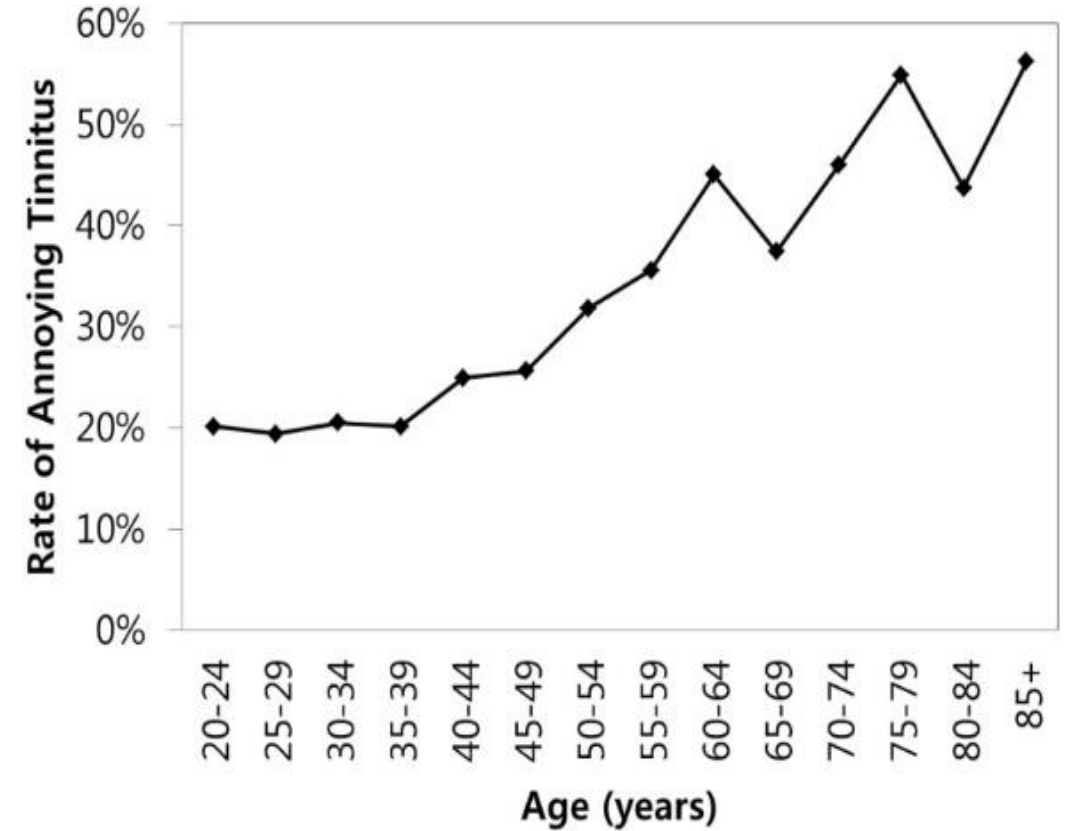
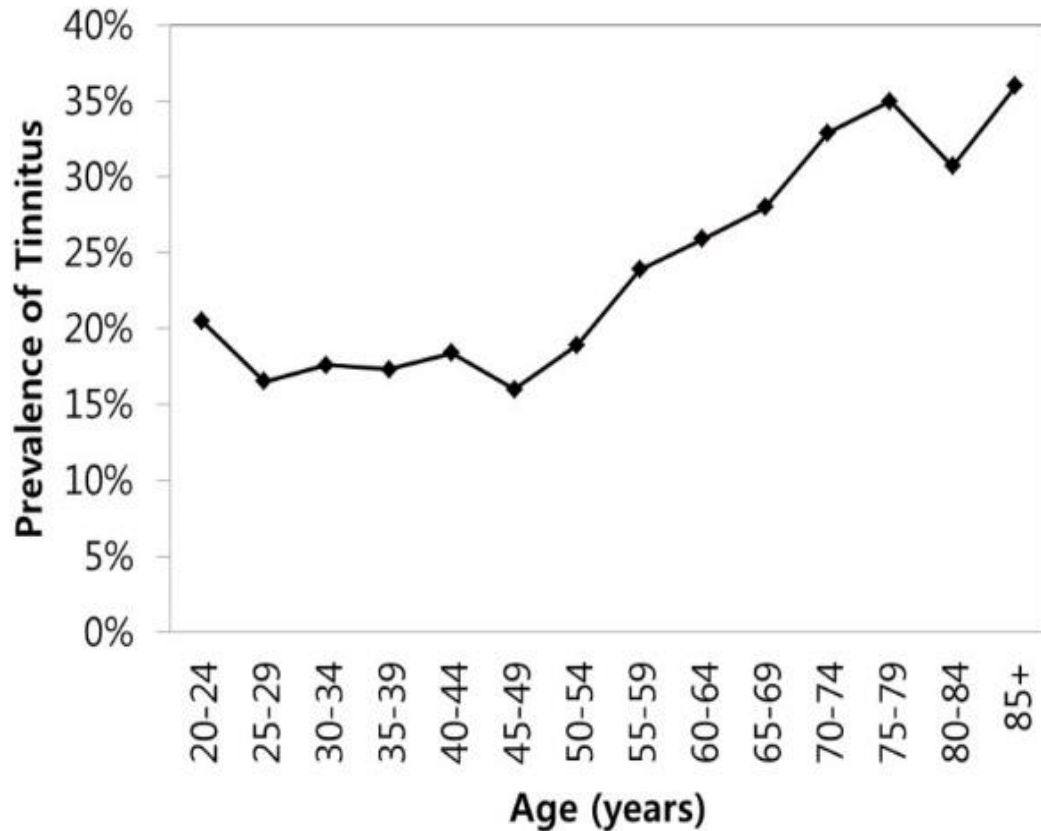


[환자가 괴로움을 느낄 정도의 잡음]

외부에서 Sound Input 없이 인지되는 괴로운 잡음



이명의 유병률 (대한민국)



KNHANES 2009~2012 : 20.7%
(mild : 69.2%, moderate : 27.9%, severe : 3.0%)

부산대병원 본원, 토성동 (3차 병원) 이명 진료 환자
10년 통계치 : 1년에 약 최저 1000~ 최대 2000명

이명에 대한 이해: 전통적 관점 vs 현대적 관점



전통적 관점

- 말초 청각계의 문제
- 내이나 청신경의 손상으로 인한 이명 발생
- 청각피질의 과흥분성과 비정상적 신경 동기화
- 치료 초점: 말초 병변 교정 (보청기, 인공와우), 증상 완화 및 적응 중심의 제한적 치료 접근 (약물, **TRT**, **CBT**)

VS

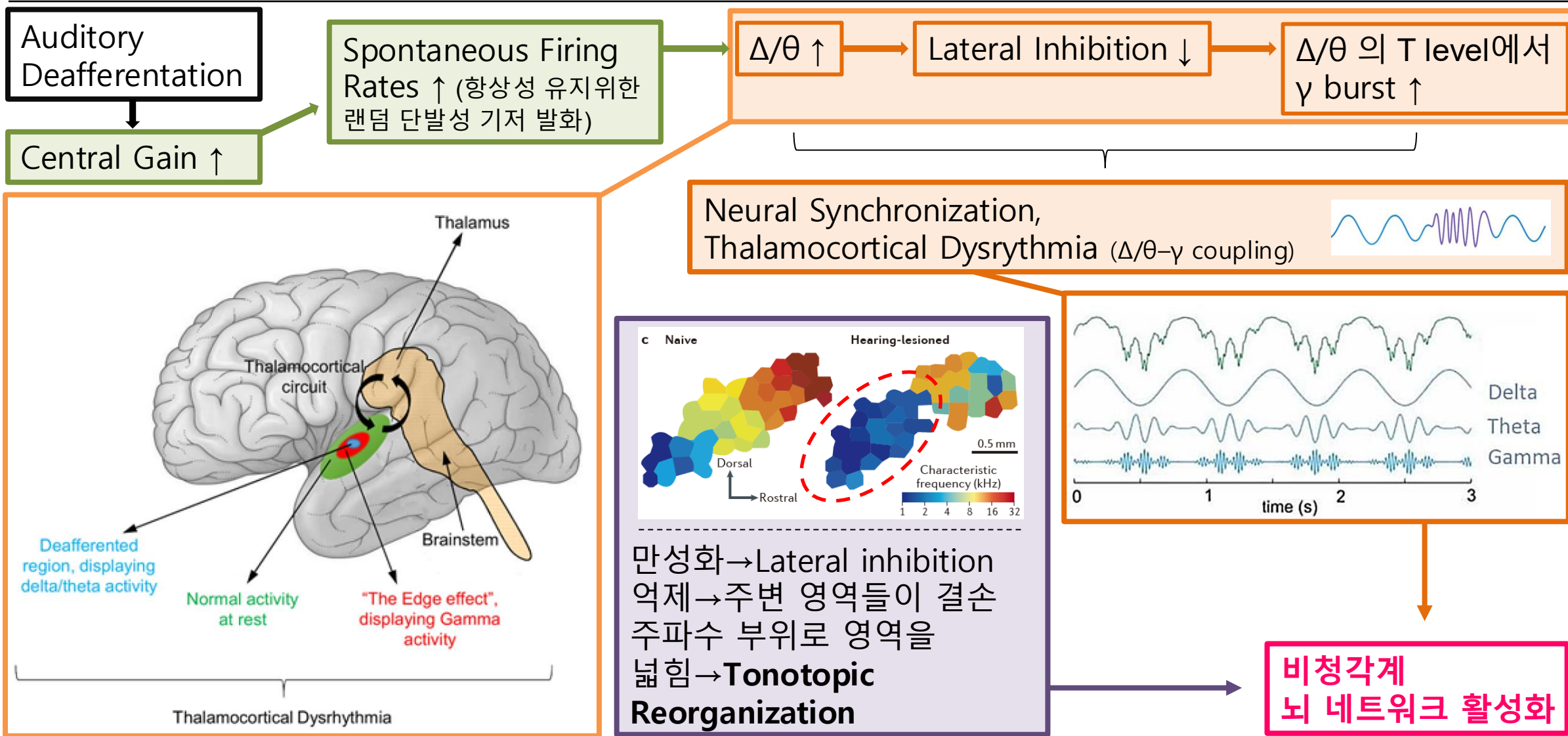


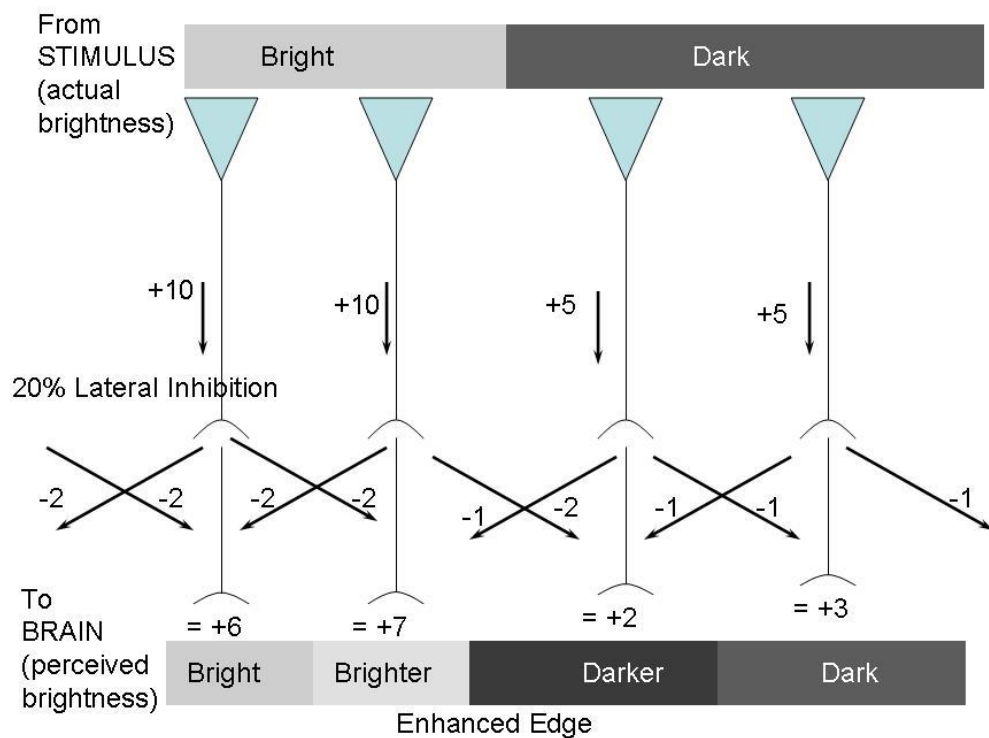
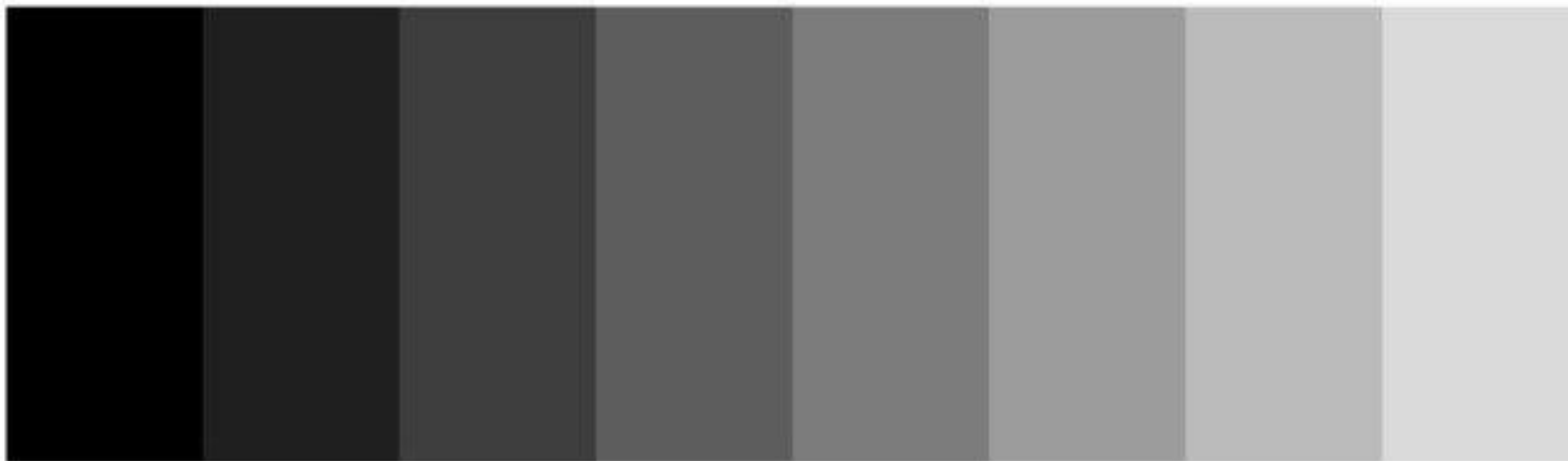
현대적 관점

- 중추신경계 네트워크 질환
- Maladaptive Neuroplasticity
- Thalamocortical Dysrhythmia
- 치료 초점: 뇌 네트워크 활동 조절 (Neuromodulation)

이명의 병태생리 (청각계)

- DCN-IC-Auditory Cortex
- Thalamus-Auditory Cortex : Tinnitus ON
- Primary Auditory Cortex





Lateral Inhibition

동일한 색깔이지만 경계선은 더욱 선명하게 구별.

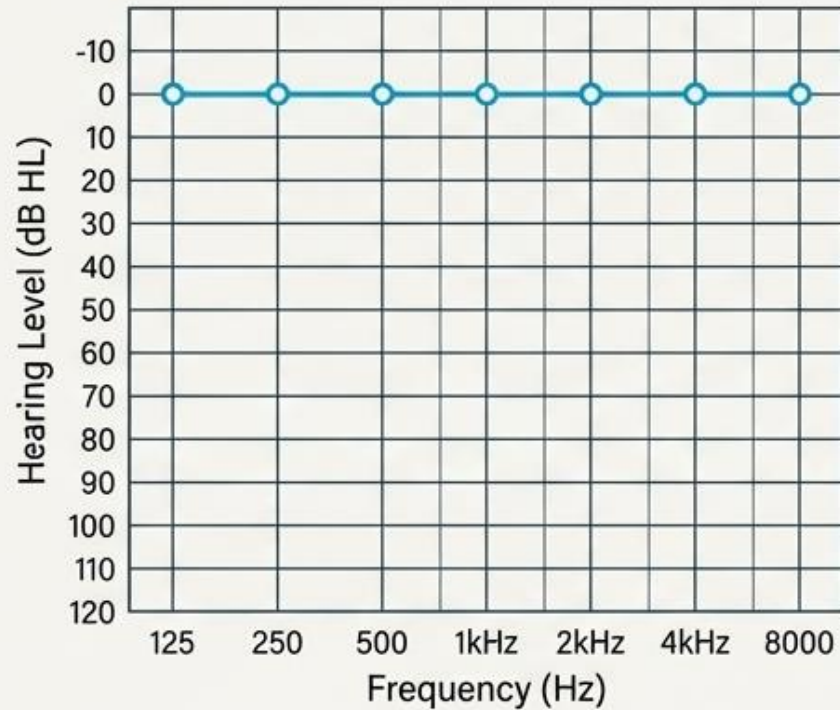
흥분한 신경이 주변 신경의 흥분자극을 억제.

대조(Contrast)를 높이기 위한 진화과정에서 획득

물체의 윤곽을 뚜렷하게 볼 수 있음.

청각에도 동일하게 적용

The Diagnostic Paradox of the Normal Audiogram



Clinically Normal Pure Tone Audiogram



Patient in Severe Distress

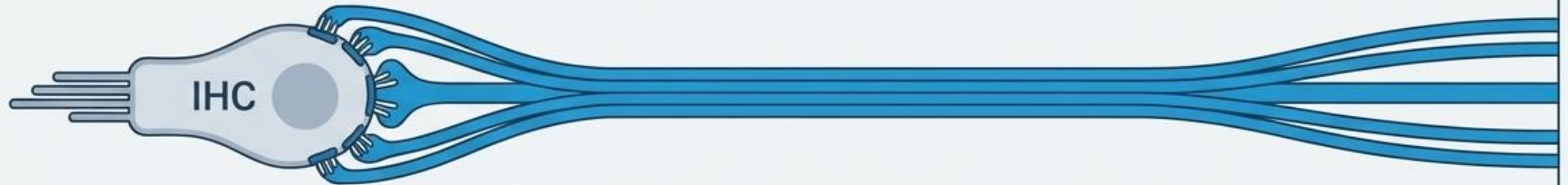
The Paradox: 30% of patients with clinically significant tinnitus exhibit a completely normal Pure Tone Audiogram (PTA) and Otoacoustic Emissions (OAE).

The Flaw: Standard PTA in a quiet room only tests the most robust auditory pathways, masking underlying degenerative damage.

The Revelation: Modern neuroscience defines this phenomenon as Hidden Hearing Loss (HHL) or Cochlear Synaptopathy.

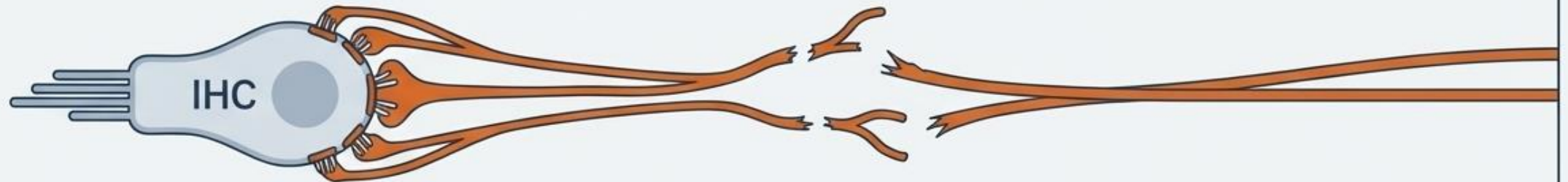
The Peripheral Trigger: Cochlear Synaptopathy

High Spontaneous Rate (High-SR) Fibers



Low threshold. Survives noise and aging. Keeps standard PTA normal in quiet rooms.

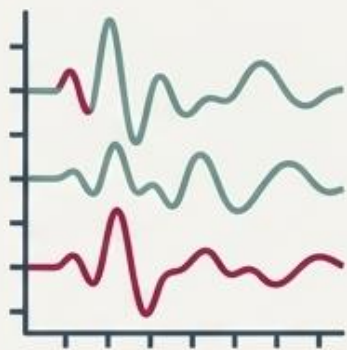
Low Spontaneous Rate (Low-SR) Fibers



High threshold. Selectively destroyed (up to 50% loss). Causes difficulty hearing in noisy environments.

Key Mechanism: The selective destruction of Low-SR ribbon synapses cuts off vital afferent input to the brain, acting as the primary biological trigger for tinnitus.

Unmasking Hidden Hearing Loss: The Biomarker Dashboard



Auditory Brainstem Response (ABR)

Reveals a significant reduction in Wave I amplitude. Wave V remains normal due to central compensation, resulting in a pathologically decreased Wave I/V ratio.



Electrocochleography (EcochG)

Detects a reduction in the Action Potential (AP), leading to an abnormally increased SP/AP ratio.



Envelope Following Response (EFR)

Decreased wave amplitude reflects a failure to encode fine temporal sound structures, crucial for speech-in-noise perception.



High-Frequency Audiometry (HFA)

Testing extended bandwidths (up to 20kHz) reveals basal turn hair cell damage outside the standard 8kHz audiogram range.

The Amplifier: Homeostatic Central Gain Theory

The Mechanism

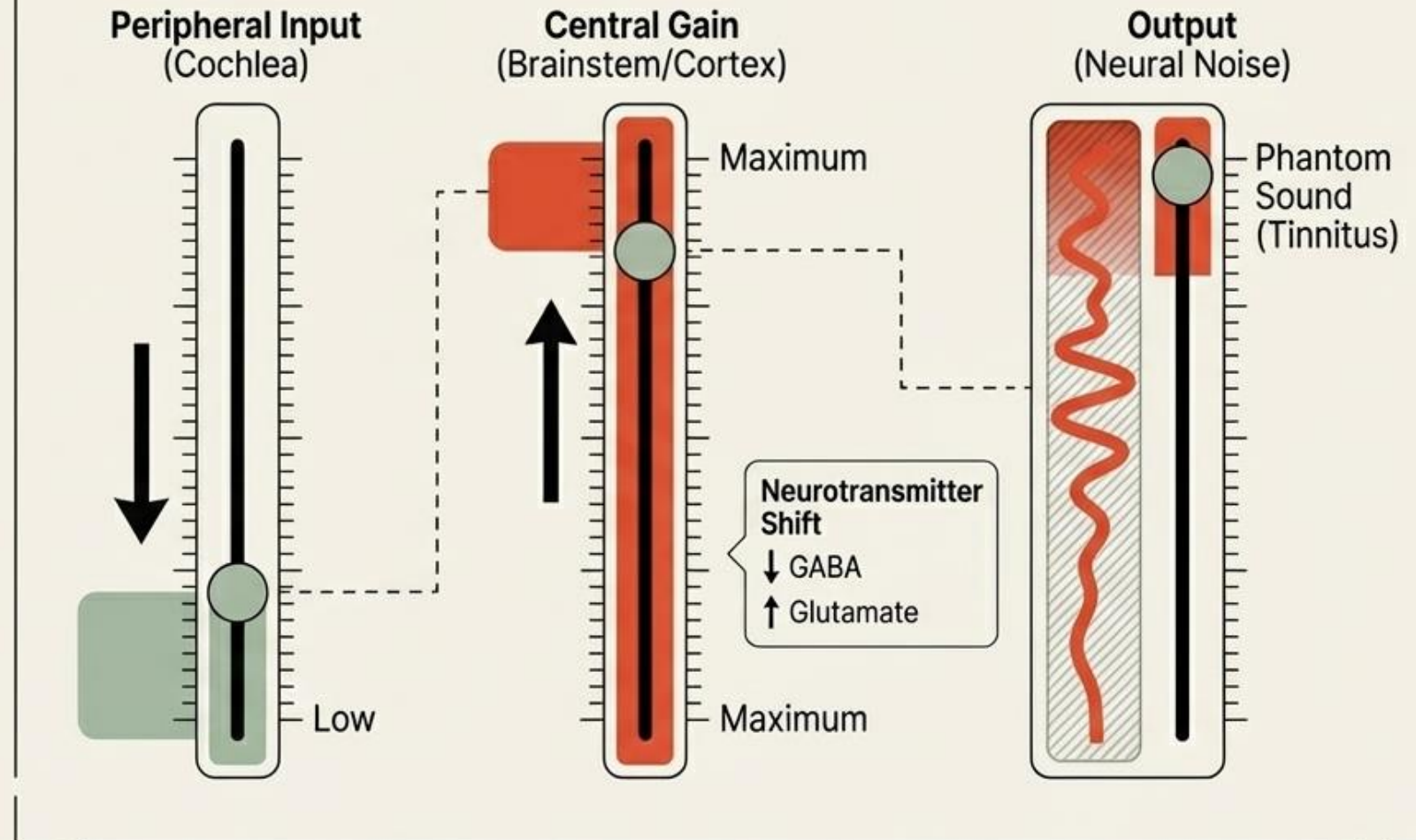
As peripheral auditory input decreases, central auditory pathways increase their gain to maintain a target firing rate.

Neurotransmitter Shift

↓ GABA (Inhibition) decreases.

↑ Glutamate (Excitation) upregulates.

Homeostatic Amplification Circuit



The Metronome: Maladaptive Neural Synchrony

The Metronome Effect

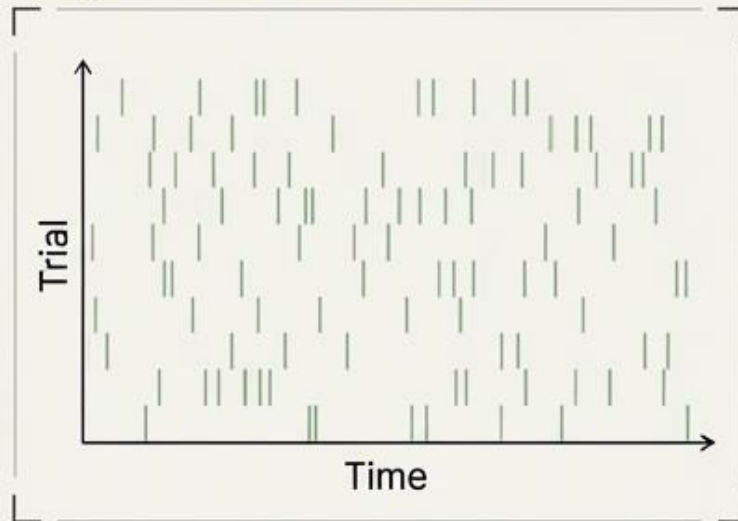
Increased neuronal firing rate alone is insufficient. Neurons must fire **simultaneously** to breach conscious awareness and create a phantom percept.

Oscillatory Shifts

- Decrease in alpha band power (9–12 Hz).
- Persistent emergence of gamma-band oscillations (>40 Hz).

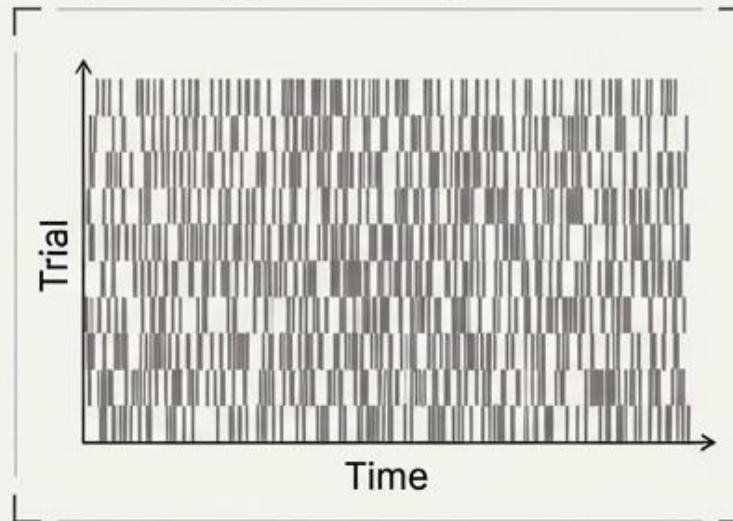
Progression of Neural Organization

Stage 1: Normal Silence



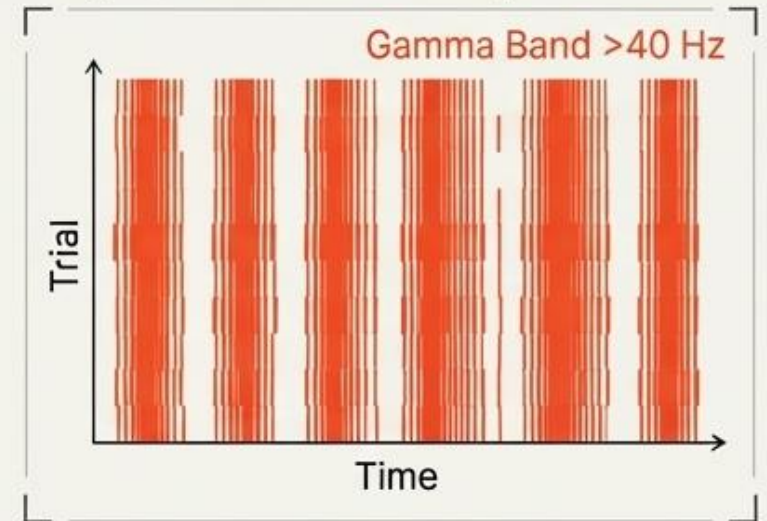
Sparse, erratic, and randomized neural spiking; absent phantom percept.

Stage 2: Hyperactivity



Markedly increased firing rate, but spikes remain disorganized and unsynchronized.

Stage 3: Tinnitus Percept



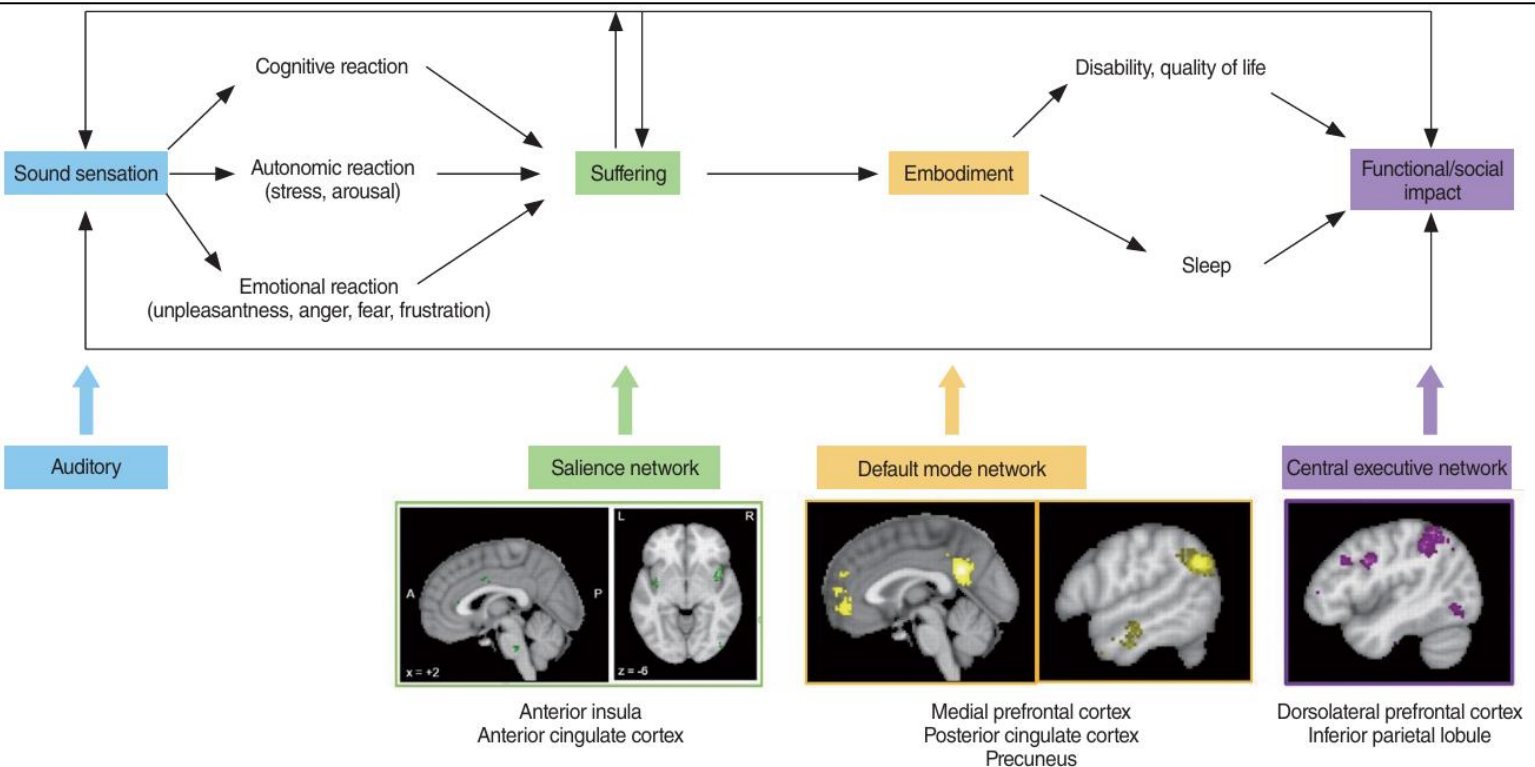
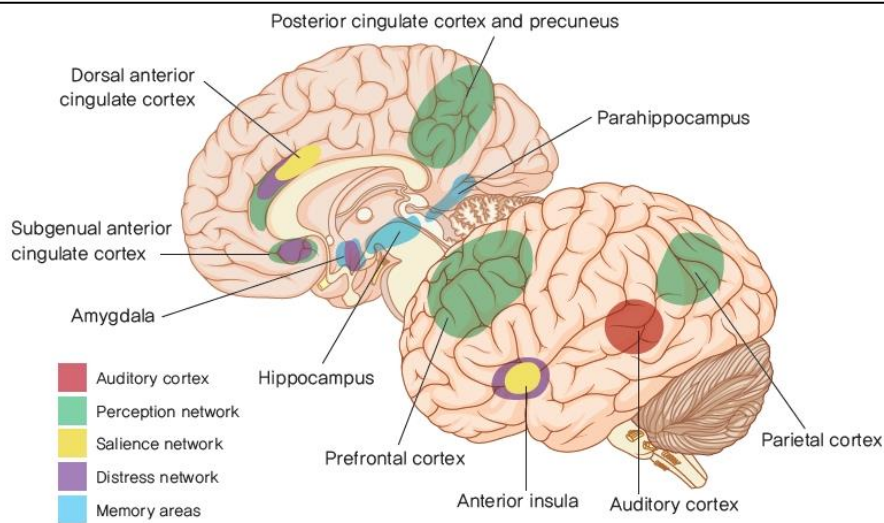
Emergence of robust, perfectly aligned spike synchrony in high-frequency gamma bands; creates a stable phantom sound.

이명의 병태생리 (비 청각계)

SN: 자극이 중요한가 판단 → 주의 전환 (인지해야한다)

CEN: 작업 기억 담당

DMN: 내적사고 처리, ex) 멍하게, 생각에 잠길때

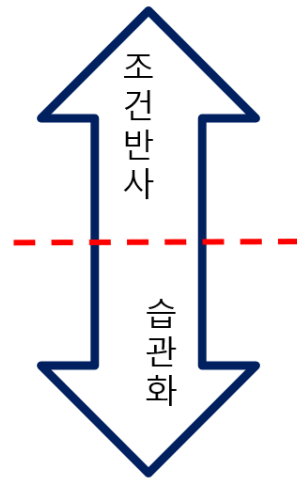


단계	네트워크	역할
Salience Detection	SN(dACC, anterior insula)	돌출 신호 탐지 → 주의 자원 배분 신호
Network Switching	SN → CEN↑ / DMN↓	“이제 집중!” vs “내적 사고 중단” 신호
Attention Allocation	CEN (DLPFC, posterior parietal)	작업기억 세팅·유지, 목표 지향적 인지 수행
Filtering & Release	Thalamus, top-down 억제 경로	low-salience 무시, 필요 시 DMN 복귀

상태	SN	CEN	DMN
정상	정상수준	업무/과제 시↑	휴식시↑
급성기	이명에 과민 ↑	지속적↑	억제
만성기	이명에 과민 ↑↑	부분적↑	부분적↑
적응	이명에 민감도↓	업무/과제 시↑	휴식시↑

전통적인 치료 : Counseling

이명의 지속



이명의 소실

상담

부정적 생각, 불안감 해소
: 내부의 적 → 머릿속의 자연스럽고 중립적인 소리

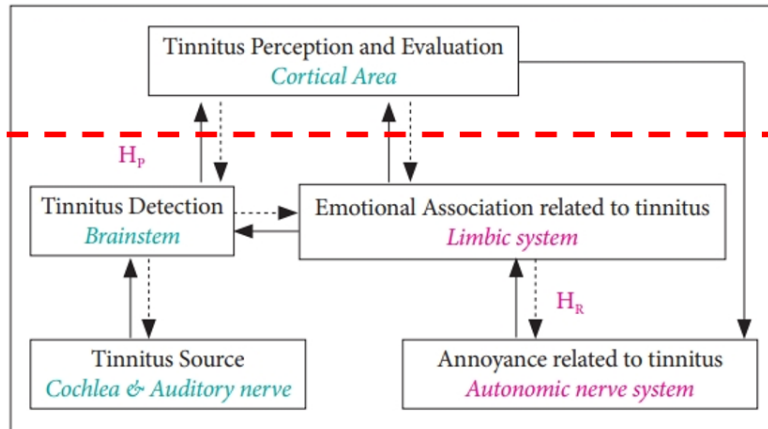
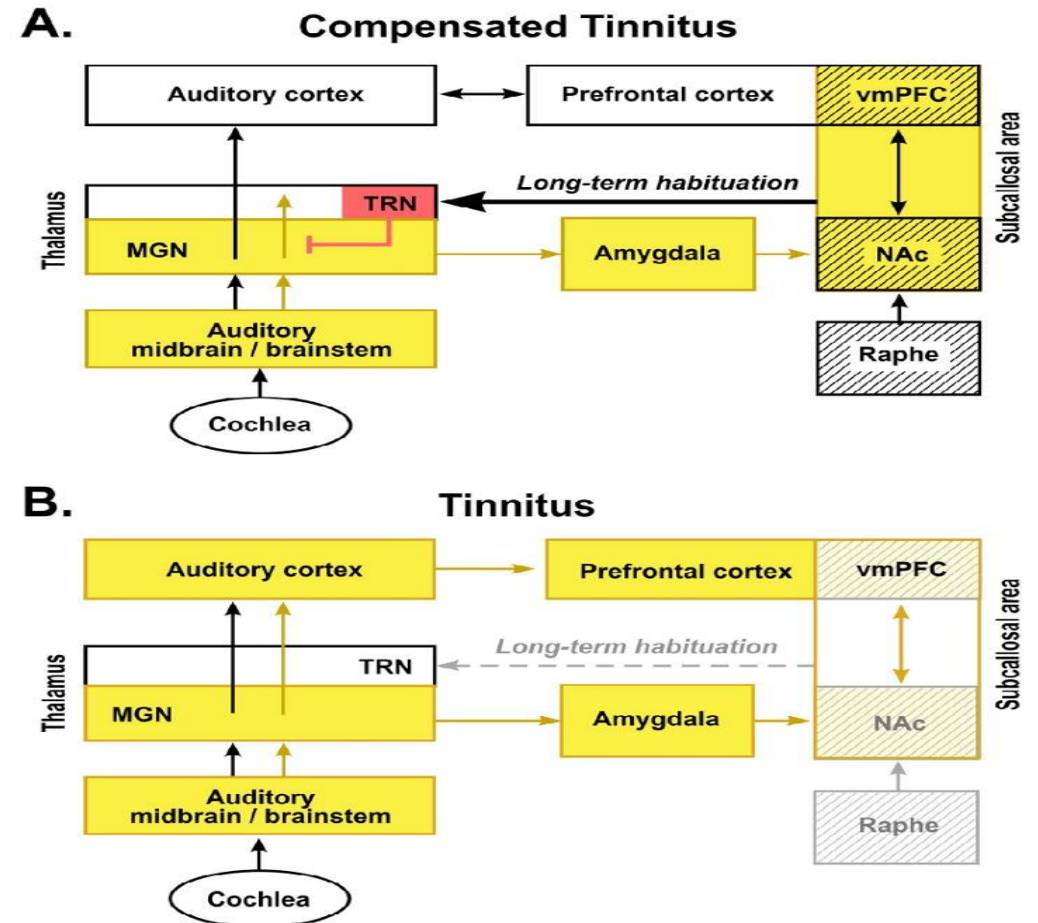


Figure 1. Neurophysiological model of tinnitus.



- ① 카운슬링 → 정서적 탈감작 (이명에 대한 이해를 통해 위험한 신호가 아님을 인식)
- ② 소리발생기 → 이명을 백색소음(Background Noise)에 섞이게 만듦. (vmPFC 가 이명을 분석 가치가 없는 잡음으로 판단하게함) → 시상그물핵 강화 → Thalamus의 이명 차단 회로 강화
- ③ Neuroplastic Remodeling 이 tinnitus adaptation 수준까지 도달하는데 **요구되는 시간 약 6~18개월**

Vicious cycle of Tinnitus

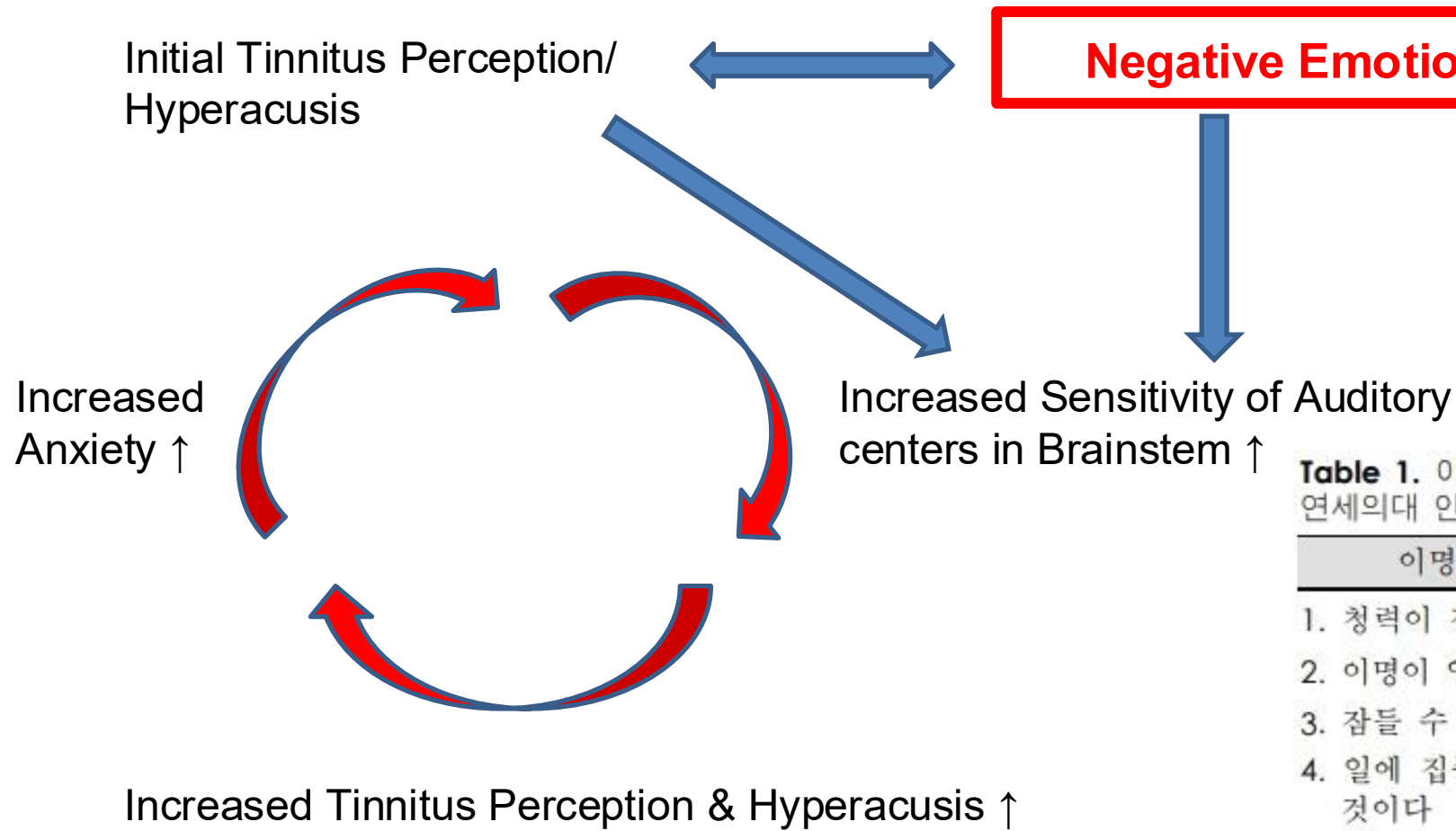


Table 1. 이명을 인지할 때 느끼는 전형적인 두려움(2002년, 연세의대 안이비인후과병원 이명 클리닉, N=1060)

이명 환자가 느끼는 두려움의 유형	빈도(%)
1. 청력이 점점 떨어질 것이다	51.8
2. 이명이 영원히 지속 되거나 점점 커질 것이다	51.6
3. 잠들 수 없을 것이다	17.5
4. 일에 집중할 수 없고 직장을 잃을 수도 있을 것이다	13.8
5. 미칠 것이다	6.8
6. 뇌 속에 종양을 갖고 있다	4.5
7. 기타	6.8

Directive Counseling

- ▶ 이명이 1개월 이상 지속되어 약물 치료에 반응하지 않는 경우 적용
- ▶ 이명이 고착화되어 조건반사 형태로 작용하기 전 조기 시행
- ▶ 청각 검사 결과에 대한 설명
- ▶ 청각계의 기본 해부와 기능에 대한 교육
- ▶ 자극 신호를 받아들이는 인식의 기본 역할과 대비 효과 설명
- ▶ 뇌기능의 기본과 뇌 내부의 다른 신경계와의 상호 작용
- ▶ 이명 신경생리모델의 기본 개념을 환자의 이명 혹은 청각과민에 대입시켜 설명
- ▶ 습관화가 일어나는 이유에 대한 자세한 설명
- ▶ 향후 치료 과정과 소리 사용법 및 소리 치료의 역할 설명
- ▶ 이명 발생의 신경생리학적 모델에 근거한 환자의 추가 질문 답변

Objectives of Sound Therapy

▶ Soothing sound

- Balance between PNS and SNS by affecting limbic system (PNS)
- Homeostasis : Anxiety & Neuronal hyperactivity ↓

▶ Background sound

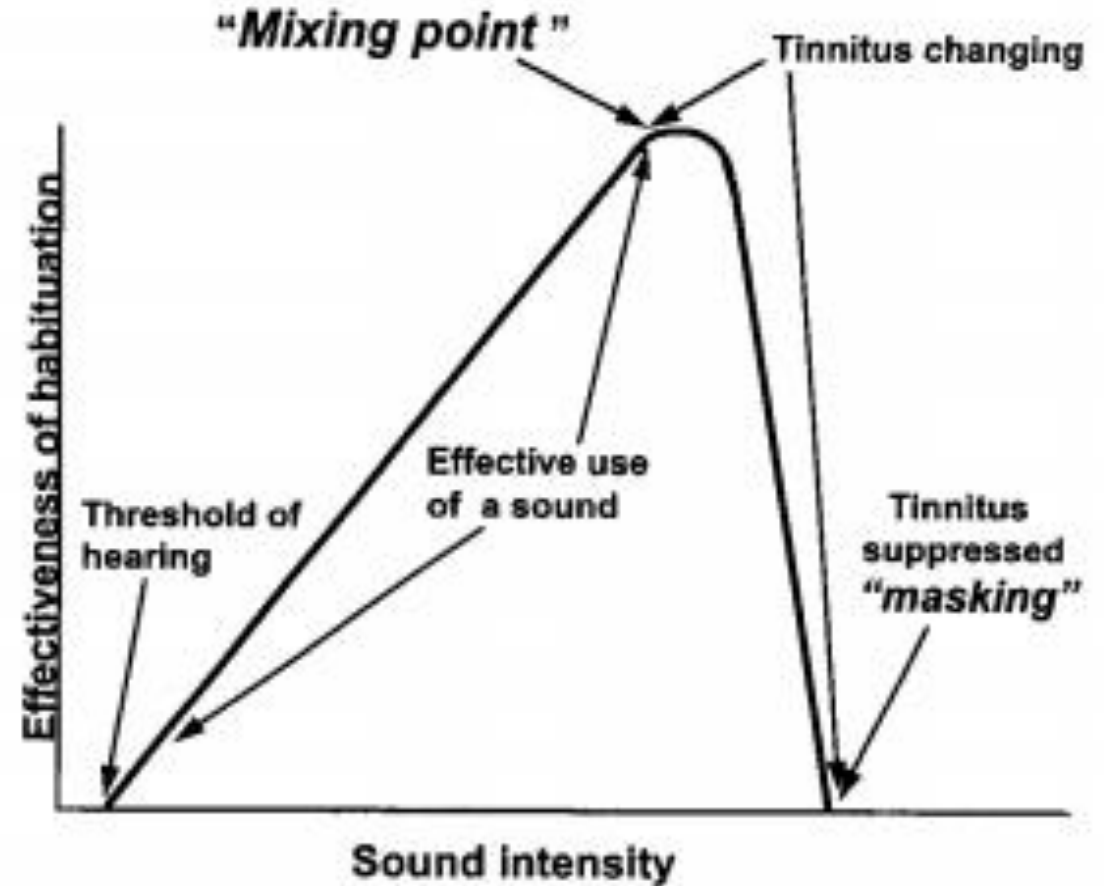
- **Contrast between background and tinnitus signal (S/N ratio)**
- **Passive attention diversion from tinnitus**
- **Induction of H_p in TRT**

▶ Interesting Sound

- Active attention diversion from tinnitus

Requirement of Sound Therapy

- ▶ Never annoying – Especially in hyperacusis
- ▶ Neutral – not attracting attention
- ▶ Not masking – No habituation
- ▶ Sufficiently above threshold : 배경 신경활동 신호가 약해서 이명 강도 감소 효과 저하
- ▶ Used for extended periods of time – at least 8 hours
- ▶ Easy to use and adjust
- ▶ Not occluding – 환경음-, 목소리변조, Attention ↑, 청각과민 악화
- ▶ Bilateral



Sound Tx : Category

- ▶ Category 0 : 환경음 활용, 편안한 소리, 소리발생기 x
- ▶ Category 1 : 소리발생기 필수적, 혼합점 아래
- ▶ Category 2 : 보청기 필수적, 혼자 있는 상황에서도 착용
- ▶ Category 3 : Hyperacusis에 focusing, 편안한 크기부터
- ▶ Category 4 : HL threshold 아래에서 시작, 매우 천천히

Table 1. Categorization of patients for TRT

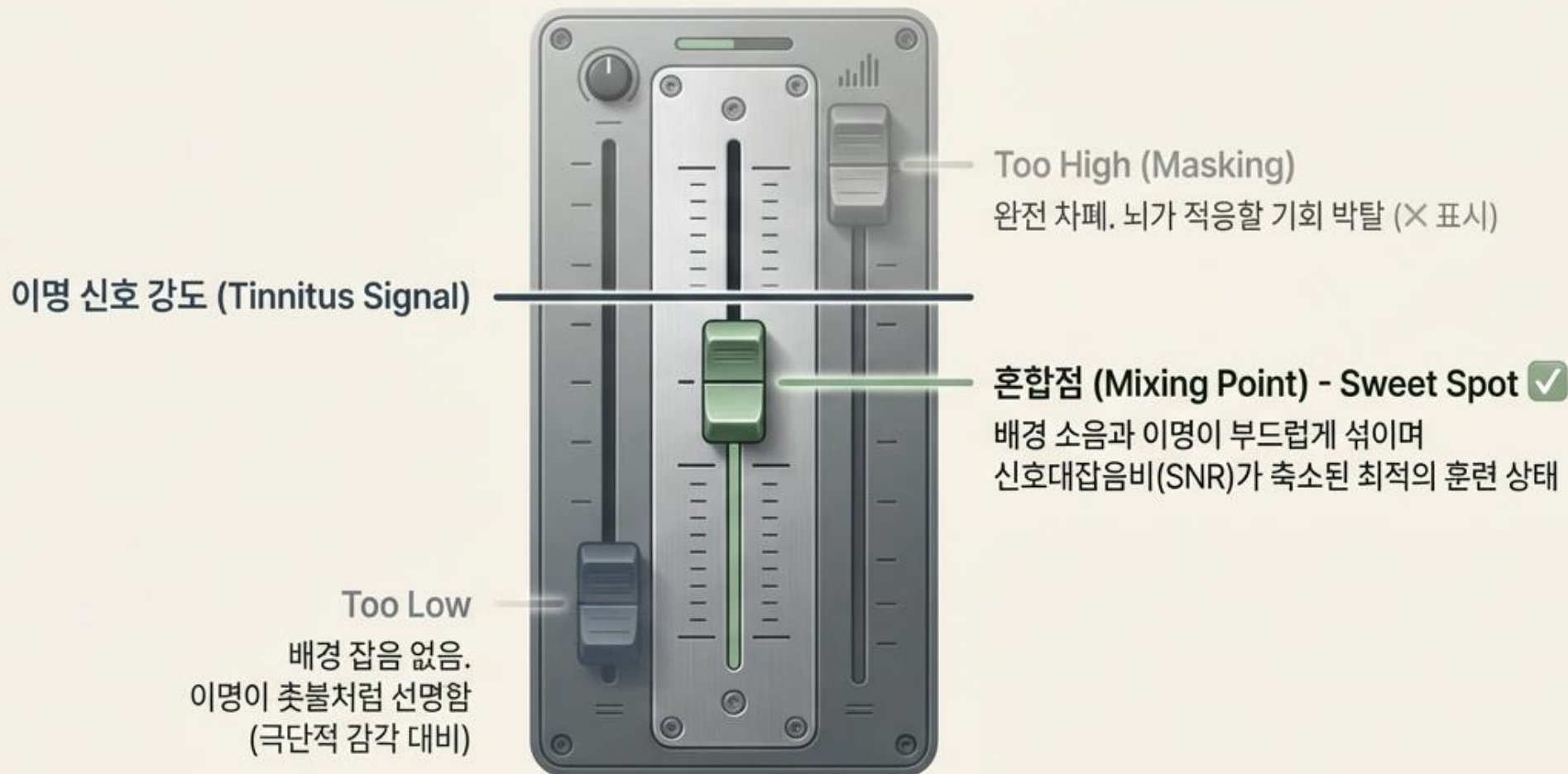
Grade	Hyperacusis	Kindling	Hearing loss	Impact	Treatment
0	—	—	—	Low	Counseling
1	—	—	—	High	SG, mixing point
2	—	—	+	High	HA, env. Sound
3	+	—	NR	High	SG, over-threshold
4	+	+	NR	High	SG, sub-threshold, lowly

SG: sound generator, HA: hearing aid, NR: not relevant

How & When ?

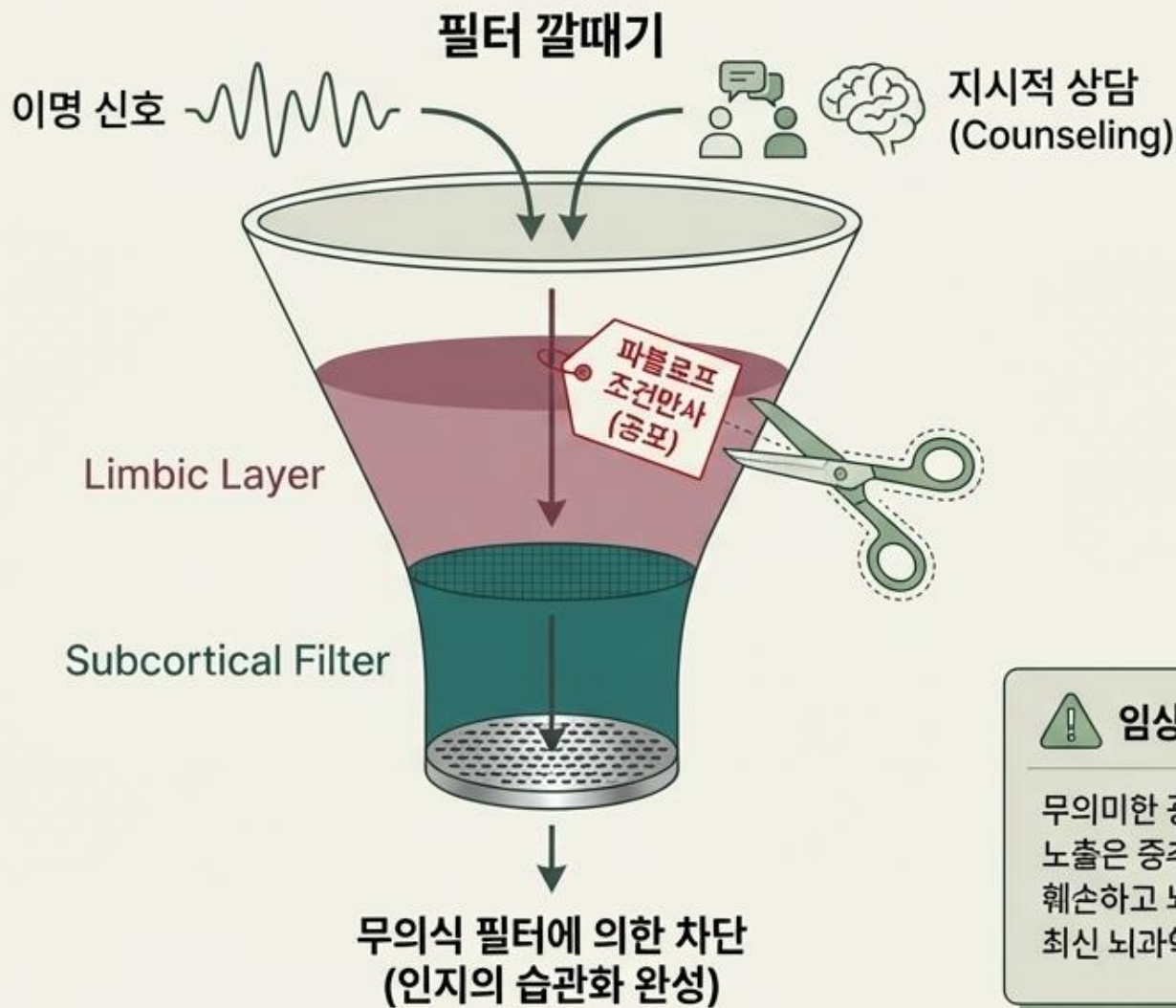
- ▶ Throughout waking hours
- ▶ Without changing initial settings
- ▶ Instruction : “Put on and forget about it”
- ▶ Minimum of 8 hours
- ▶ A continuous wearing basis : more effective
- ▶ Free-field sound enrichment devices during night
- ▶ Regularly for first 6 months to 12 months

1. 백색소음 (TRT): 혼합점 조절과 신호대잡음비(SNR) 축소



이명의 고통은 절대적 크기(dB)가 아닌 감각 대비(Sensory Contrast)에 좌우됩니다.
백색소음은 이명을 완전히 지우는 것이 아니라, 이명 신호 직하단에 '혼합점'을 설정하여 뇌의 과민한 청각 이득을 하향 조절합니다.

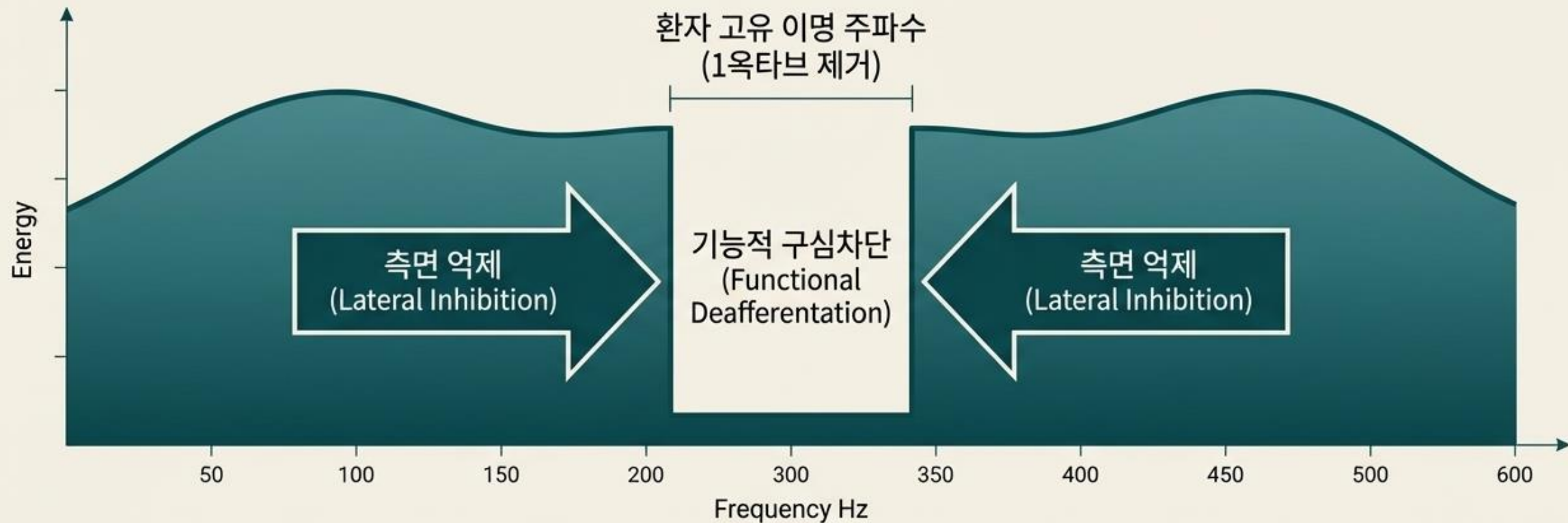
1. 백색소음 (TRT): 피질하 필터의 재설정과 한계



임상적 한계 및 부작용 우려

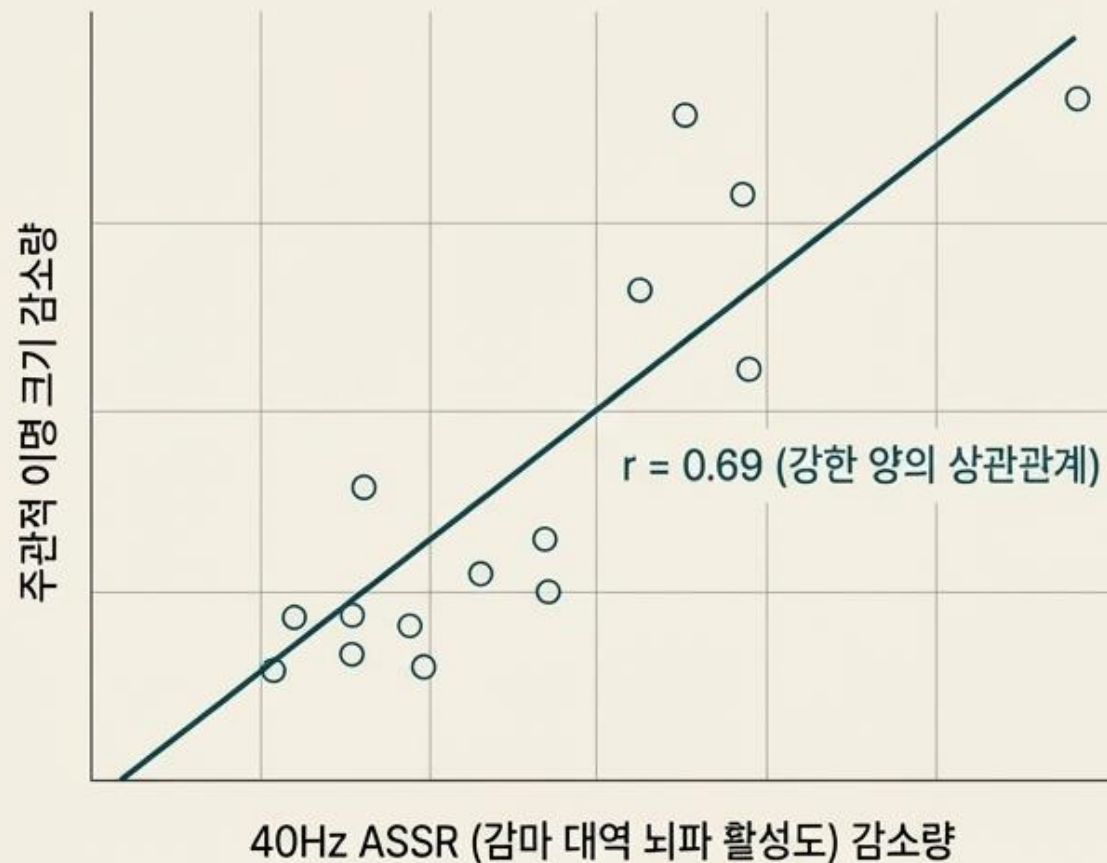
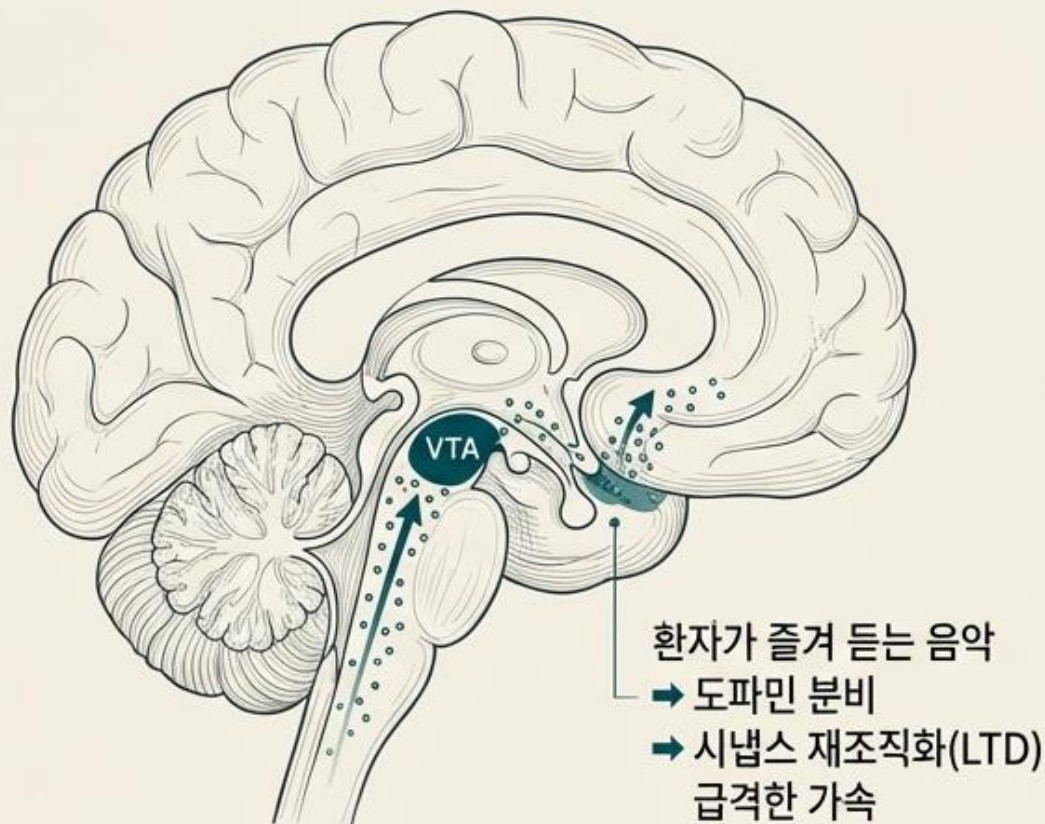
무의미한 광대역 잡음(백색소음)에 대한 장기 노출은 중추 청각 신경 시스템의 무결성을 훼손하고 뇌의 신경망 노화를 가속할 수 있다는 최신 뇌과학의 경고가 존재합니다.

2. 노치드 음악 훈련 (TMNMT): 측면 억제 강제 구동



환자의 이명 주파수 대역만 정확히 파낸(Notched) 음악을 들려주면, 인접한 건강한 주파수 영역의 피질 뉴런들이 강하게 활성화됩니다. 이들은 비어있는 이명 영역의 과흥분 뉴런들을 향해 맹렬한 억제성 신호(Inhibitory inputs)를 쏟아부어 병리적 네트워크를 능동적으로 압박합니다.

2. 노치드 음악 훈련 (TMNMT): 하향식 도파민 보상 시스템의 시너지



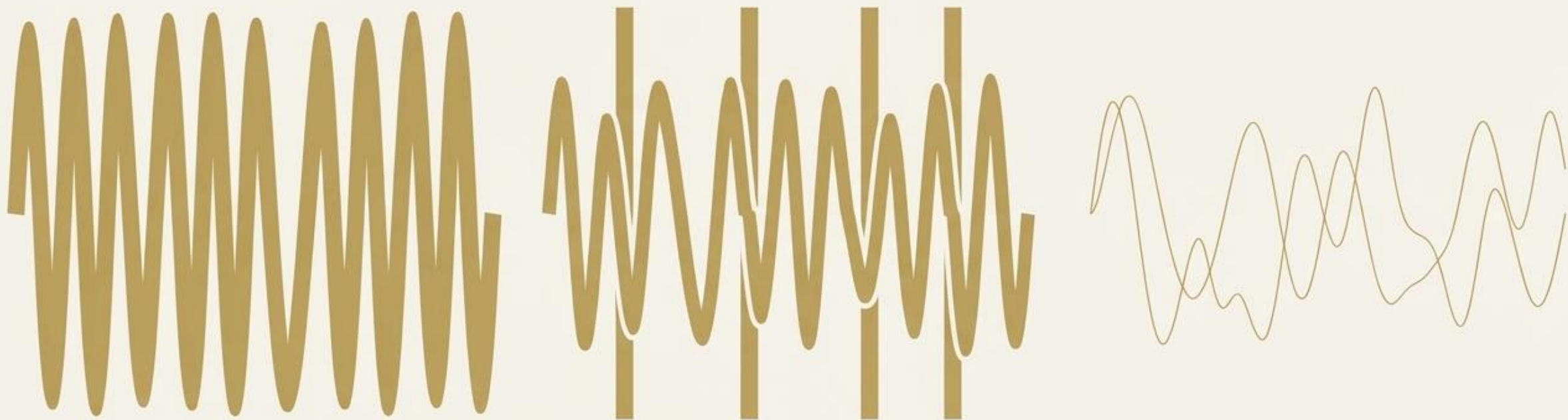
단순한 백색소음이 아닌 환자가 '직접 선택하고 즐겨 듣는 음악(Relished music)'을 사용할 때 분비되는 도파민은 치료의 핵심 촉매입니다. 12개월 임상 결과, 청각 피질의 과흥분 신경 활동 감소(ASSR)가 주관적 이명 소리 크기의 물리적 감소와 강력하게 일치함을 입증했습니다.

3. 음향 CR 신경조절: 델타 합창의 강제 파괴와 위상 리셋(Phase Reset)

Before: 병적 델타 합창

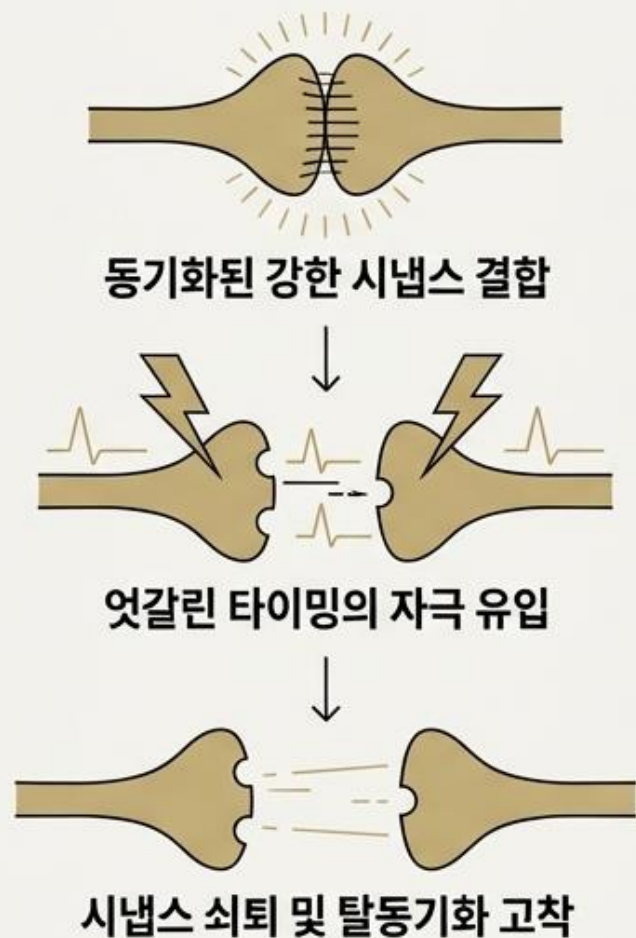
자극 개입: 교란 타격

After: 위상 리셋 완료



파킨슨병의 뇌심부자극술(DBS) 수학적 모델을 비침습적 소리에 적용한 혁신적 기법입니다. 환자 주파수 주변의 4개 순음을 무작위 엇박자로 청각 피질에 타격하여, 하나로 뭉쳐 발화하던 병리적 뉴런 군집의 타이밍을 강제로 어긋나게 만듭니다.

3. 음향 CR 신경조절: STDP 가소성과 항-킨들링 효과

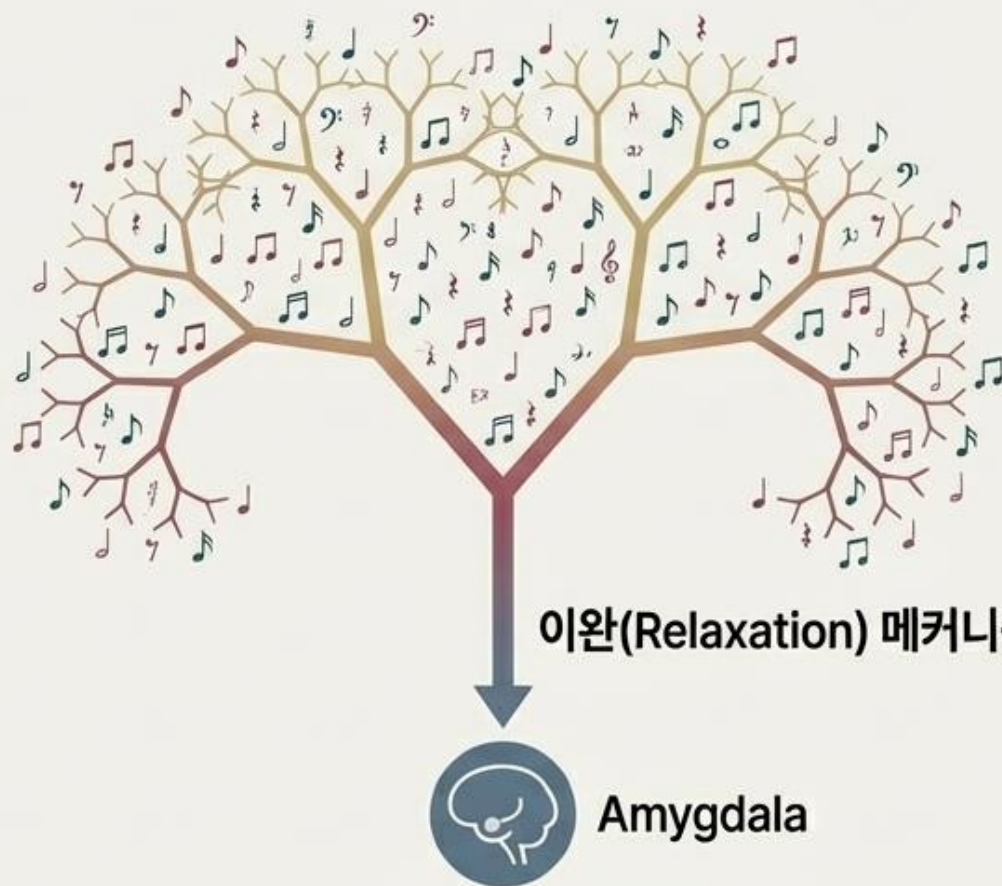


뇌의 근본적 가소성 법칙(STDP): 서로 다른 타이밍에 발화하는 뉴런 간의 연결은 급격히 약화된다.

75% 임상적 반응군 유지
기기 사용 중단 10개월 후 장기 추적 결과

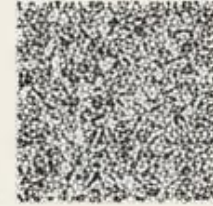
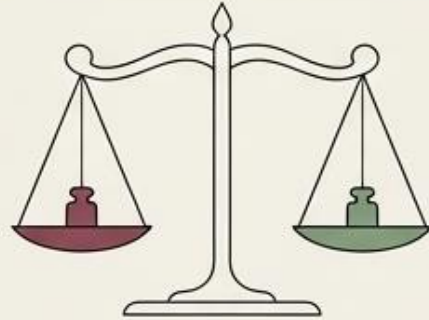
강제로 박자가 쪼개진 뉴런들은 결속력을 잃고 영구적인 탈동기화 상태로 회귀합니다.
치료를 끝낸 이후에도 네트워크가 다시 뭉치지 않는 항-킨들링(Anti-kindling) 효과를 입증했습니다.

4. 프랙탈 음원 및 자연음: 불예측성을 통한 변연계 진정



프랙탈 수학에 기반한 화성은 듣기 좋지만 '절대 동일하게 반복되지 않는 불예측성'을 지닙니다. 대뇌는 조기에 패턴 예측을 포기하고 피로가 없는 '수동적 듣기(Passive listening)' 모드로 전환하며, 이는 즉각적으로 변연계의 과활성을 가라앉히고 스트레스를 해소합니다.

치료 음원의 딜레마: 정서적 이완(Relaxation) vs 기계적 습관화(Habituation)



자연음 (Nature Sounds)

[강점]

- 단기 릴렉스. 초기 4주 차 19% 더 높은 이명 완화율.
- 수면 장애 및 초기 불안 극복에 압도적.

[한계]

- 소리가 '의미'를 내포하고 있어 대뇌가 중립적 자극으로 분류하기 어려움. 완전한 무의식적 기계적 습관화 진입에는 한계.

광대역 잡음 (BBN / TRT)

[강점]

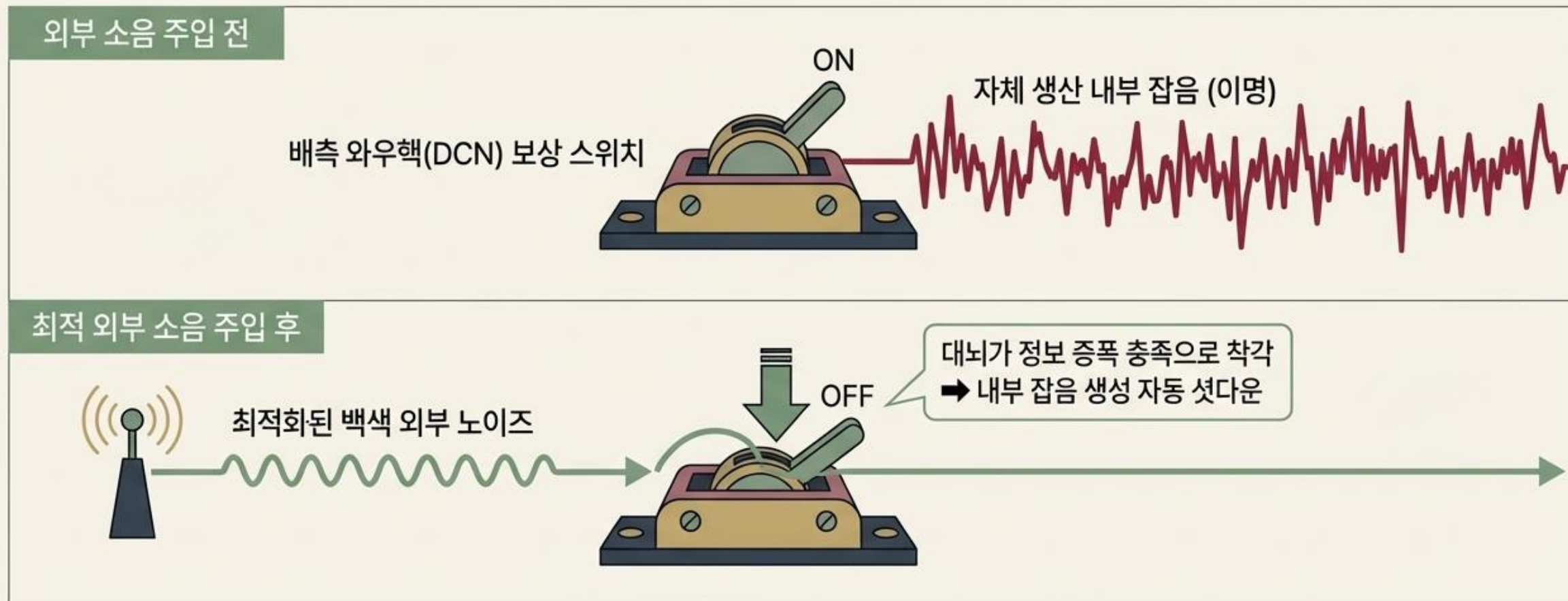
- 장기 습관화. 장기 8주 차 3배 더 높은 임상적 유익성.
- 피질하 필터를 기계적으로 훈련시키는데 완벽함.

[한계]

- 자극적이고 거친 특성으로 인해 장기 노출 시 피로도 유발.
- 34%의 환자가 오히려 일시적 악화 및 스트레스 호소.

환자의 초기 심리 상태와 스트레스 감내도에 따른 전략적이고 유연한 음원 취사선택이 필수적입니다.

5. 확률 공명(SR) 기반 치료: 대뇌 보상 시스템의 해킹



이 최신 가설은 환자에게 외부 소음을 인위적으로 주입하여 청각 경로의 전송 효율을 일시 복구시킵니다. 대뇌는 소리를 듣기 위해 스스로 만들던 내부 잡음(이명) 밸브를 즉각 하향 조절(Tuning down)하게 되며, 이는 습관화와는 완전히 다른 기계적 섀다운 기전입니다.

The Master Blueprint: 소리치료 기전별 타겟 매핑 매트릭스

치료법	표적 뇌 영역 (Target)	핵심 작용 기전 (Mechanism)	궁극적 임상 목표 (Goal)
백색소음 (TRT)	피질하 필터 / 변연계	감각 대비(SNR) 감소 및 조건반사 소거	의식 밖으로의 인지 습관화 (Habituation)
노치드 음악 (TMNMT)	1차 청각 피질	측면 억제(Lateral Inhibition) 및 LTD 유도	부적응적 지형도 역전 및 물리적 크기 감소
음향 CR 신경조절	청각 피질 내 병리적 군집	무작위 타격을 통한 위상 리셋(Phase Reset)	신경 탈동기화 및 항-킨들링 고착화
프랙탈 음원 / 자연음	대뇌 변연계 (편도체, 해마)	불예측성을 통한 수동적 듣기 유도	극단적 감정 이완 및 교감신경 스트레스 진정
확률 공명(SR) 소음	배측 와우핵(DCN)	외부 소음 주입을 통한 대뇌 보상 속임	내부 체성감각 잡음 생성 스위치 켜다운

Neuromodulation의 필요성 대두

- **TRT, CBT 는 이명 존재를 없애거나, 크기를 줄이지는 못함**
- 약물치료는 효과 입증이 부족하고, 장기 복용 시 부작용 우려
- 이명으로 인한 우울, 불안, 집중력 저하 등 이차적 문제에 대한 해결책 부족
- **이명의 뇌신경망 병태생리에 직접 개입하는 치료법의 필요성 대두**

CI / Hearing Aid

Medication

TRT / CBT

Notched Sound

Auditory Deafferentation

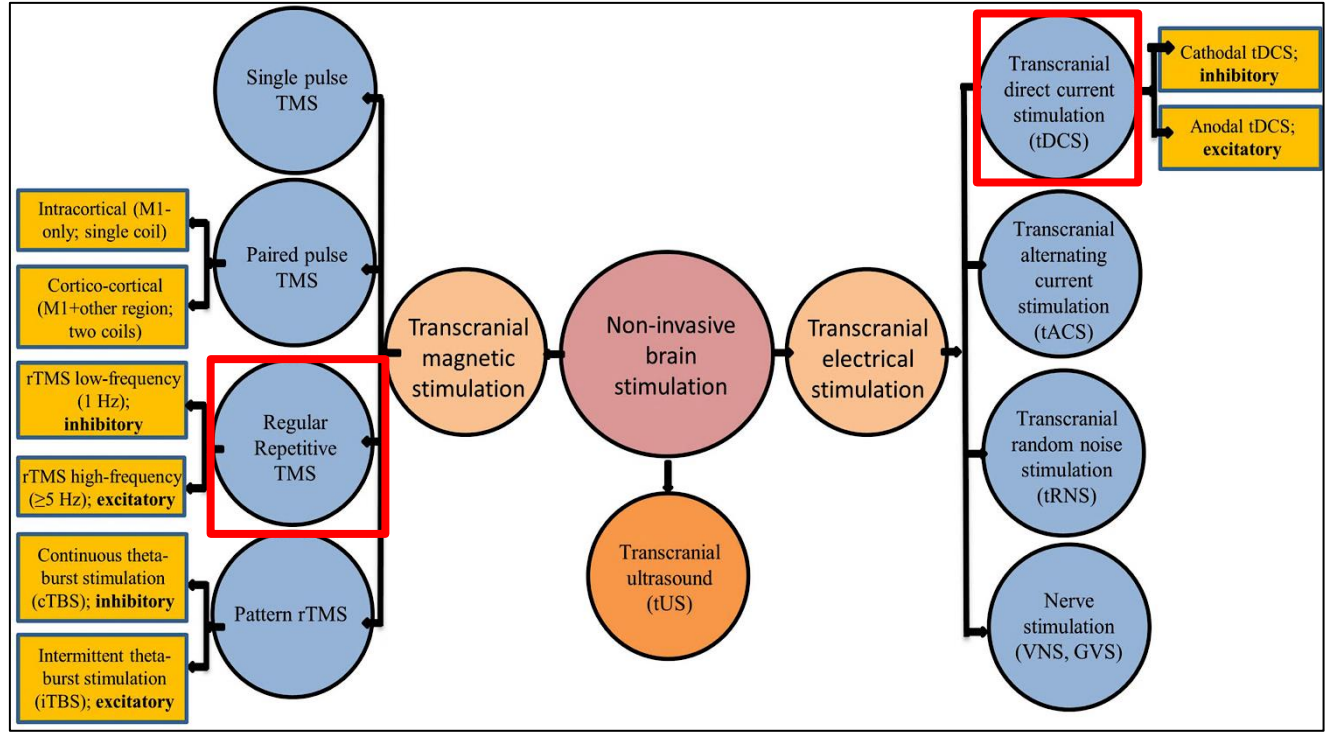
Central Gain ↑

SN

CEN

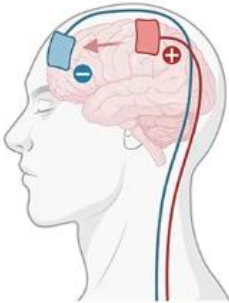
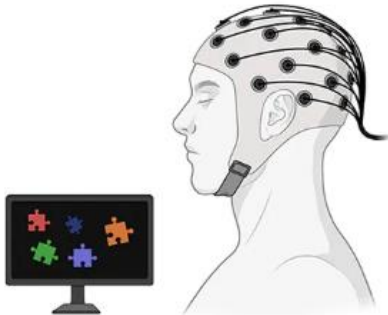
DMN

+

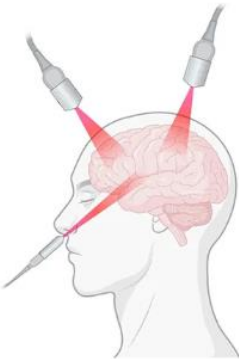


Non-invasive Brain Stimulation

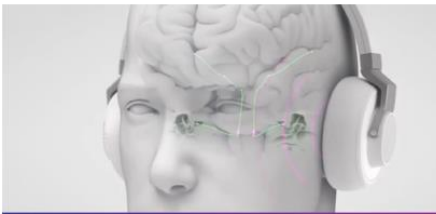
Commonly Studied Techniques

실제 임상에서 사용 현황				
Type	A) Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)	B) Transcranial electrical stimulation (tES)	C) Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)	D) Neurofeedback (NF)
				
	- Primary auditory cortex (Left) temporoparietal junction; or multiple temporal/auditory sites - Dorsolateral prefrontal cortex (e.g., as add-on)	- Auditory cortex (Left) temporoparietal region - Dorsolateral prefrontal cortex (right)	- Auricular (vagus) branches - Cervical (C2) region → Dorsal cochlear nucleus	- Anatomical: auditory cortex, cingulate cortex (posterior) - Oscillatory: ↑ alpha; ↓ excess delta, beta, gamma
Tested Target(s)				
Tested Parameters	- Frequency: typically low (≤ 1 Hz; high frequency ≥ 5) - Intensity: ~ 100-110% resting motor threshold - Dose: ~ 2000 pulses/daily session; ~ 10 sessions over 1-2 weeks	- tDCS: 1-2 mA (commonly 2) ; 10-30 min per session (~ 5-10) - tACS: 1-2 mA; ~ 20 min per session (~ 1-10), typically in alpha range (6-13 Hz) - tRNS: 1-2 mA; ~ 20 min per session (~ 1-10), mixed use of low (0.1-100 Hz) and high (101-640 Hz) frequency	- Frequency: auricular typically ~ 20-25 Hz (broader tinnitus/taVNS range ≈ 2-150 Hz) - Intensity: ~ 0.5-6 mA, titrated above sensory and below pain threshold (up to 50 mA reported) - Dose: ~ 30 min/session; ≈ 10-20 sessions over ~ 2-4 weeks	- Tinnitus NF primarily EEG (sensor-level or sLORETA), with a few fMRI/MEG protocols; closed loop structure with mainly visual (rewarding) feedback - Typically 15-60min per session; 10-15 sessions over 4-15 weeks (1-3/week)
연구 결과: 효과가 드라마틱하지 않음.				

Emerging Techniques

	A) Non-invasive bimodal neuromodulation	B) Transcranial photobiomodulation (tPBM)	C) Transcranial focused ultrasound (tFUS)
Type			
Tested Target(s)	Auditory brainstem circuits (incl. DCN in timing-specific/STDP designs) via trigeminal/tongue or C1-C2 inputs; broader auditory pathways	Head/skull delivery via ear canal/peri-auricular/mastoid routes toward cochlea/cochlear nerve and auditory pathway (brainstem incl. DCN implicated)	Not yet established in tinnitus; proposed targets include auditory thalamus (MGB) and fronto-striatal/limbic nodes (e.g., caudate, ACC) often based on DBS literature
Tested Parameters	- Sound: Lenire®: tones ~0.5-8 kHz ± noise. Timing-specific (TS): tinnitus-spectrum stimulus ~0.2-14 kHz (10 ms bursts) - Rate/timing: Lenire: paired-event rate ~0.5-12.5 Hz; synchronous or delayed (~ms-1 s). TS: fixed LTD-motivated interstimulus delay (ms) - Intensity: Lenire: sound ≥10 dB SL (user-adjusted) + comfortable tongue stimulation. TS: sound ~40 dB SL + near-threshold skin stimulation - Dose: Lenire: 2×30 min/day for 12 weeks. TS: ~30 min/day for 6 weeks	- Wavelength: red/NIR, mainly ~630-660 nm or ~808-830 nm (incl. 830 nm via ear canal) - Power/mode: low-level light/laser; commonly continuous wave (some pulsed), ~5-100 mW (e.g., 830 nm, 100 mW) ~15-20 min/session; typically repeated daily or several×/week across weeks-months (~10-90 sessions; newer work tests intermittent courses/longer duration)	Not established for tinnitus: no consensus clinical tFUS parameters and no published clinical efficacy outcomes yet (<i>see text for extrapolated low-intensity neuromodulation ranges</i>)

Lenire Bimodal Neuromodulation Device

Unique sound patterns are delivered to the auditory system through the headphones. Mild and safe electrical pulses are delivered to the tongue to activate the touch nerves.

- ✓ 청각 자극 + 체성 감각 자극 삼차신경
- ✓ 2500 유로
- ✓ 유럽내 진료 후 판매 중
- ✓ 미국 FDA 진행 중

치료 전:
 이명 발생(가짜 신호) → DCN(뇌간) 과활성화 → 시상 게이트 오픈 → 대뇌 피질 도달 → " 소리가 들린다! " (불안/집착)

치료 중:
 [귀] 특정 주파수 소리 + [혀] 전기 자극 → DCN에서 두 신호 충돌 → 이명 신호의 동기화 파괴(노이즈화)

치료 후:
 반복된 무해한 자극 → 전두엽(관리자)의 판단: "이건 쓰레기 데이터다" → 시상 그물핵(TRN) 활성화 → 시상 게이트 폐쇄(억제) → 이명 신호 차단 → 의식되지 않음(Habituation)

Major Devices in Non-invasive Brain Stimulation

rTMS

2008년 FDA approval for
MDD

NEUROSTAR



tDCS

Up to date, no FDA
approval

At home Treatment



VNS

1997년 FDA approval for
Drug-Resistant MDD

At home Treatment



Cervical



Auricular

rTMS 의 시작점: Long-term Depression and Potentiation

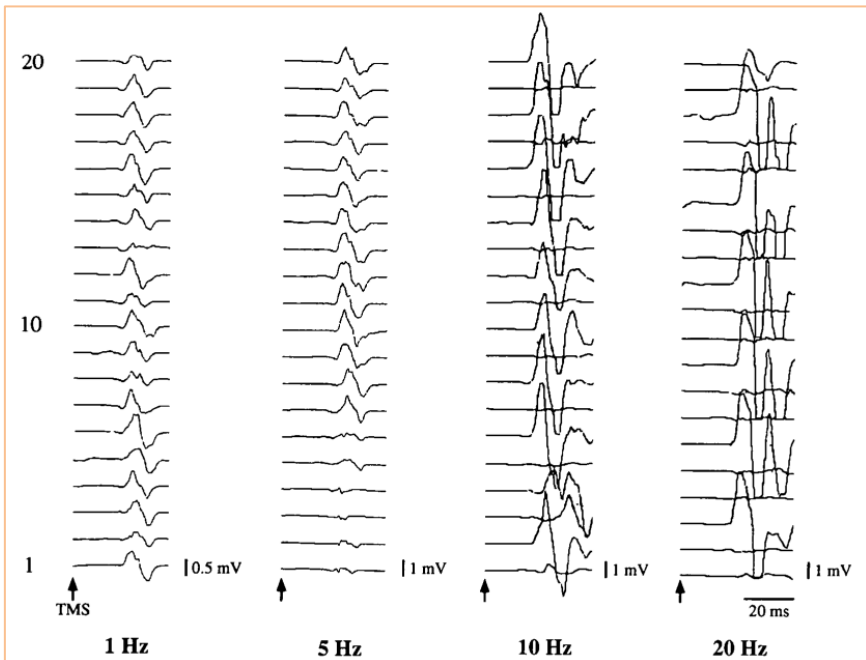
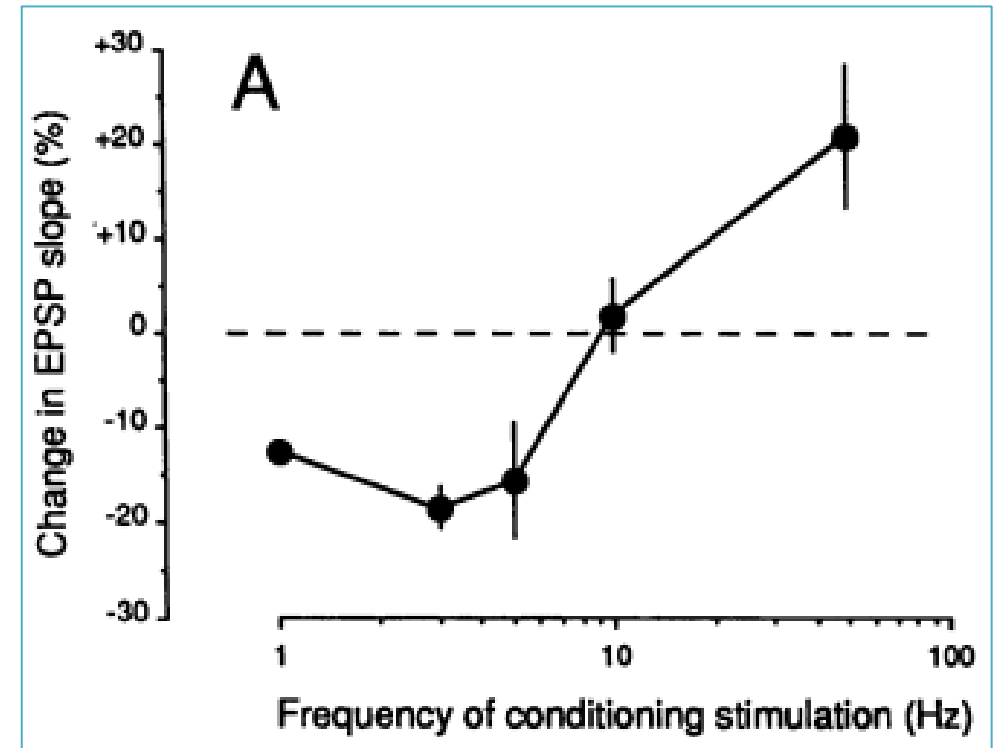
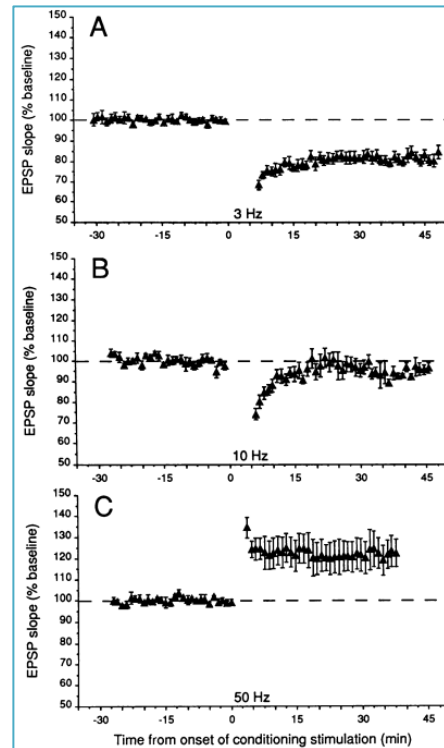


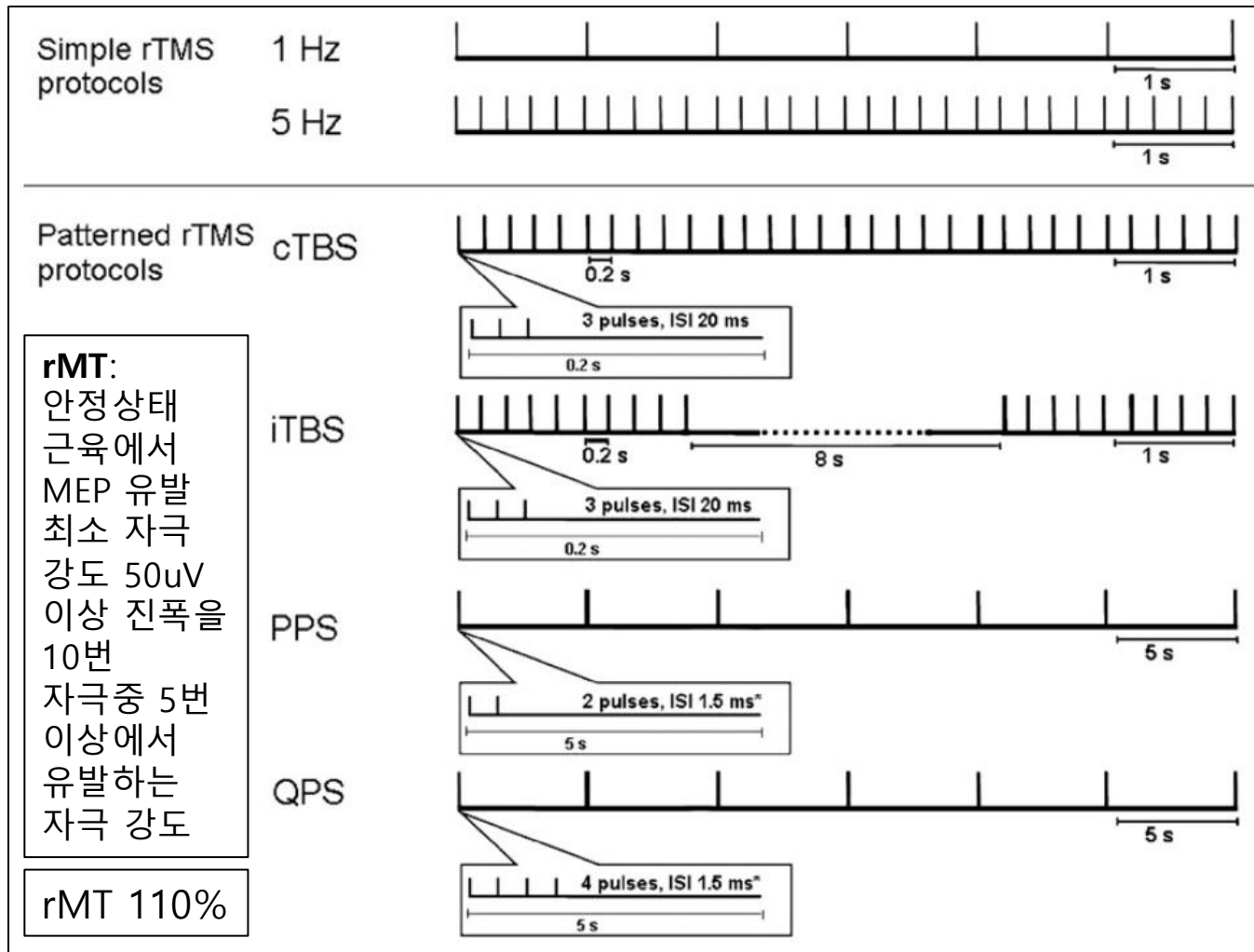
Fig. 1 Representative examples of MEPs produced in the APB muscle of one subject by rTMS trains at 150% of the threshold intensity and frequencies of 1, 5, 10 and 20 Hz. The numbers on the left (1, 10 and 20) indicate the number of pulses during the rTMS train.

- M1 (Abductor Pollicis Brevis) 자극
- 1Hz : MEP 진폭이 점점 작아짐 → LTD 유사 효과
- 5Hz : MEP 진폭이 점점 커짐 → LTP 유사 효과
- 10, 20Hz : 더욱 강한 진폭 증폭 및 파형 변화



- 1-3 Hz LFS (900펄스) → Schaffer collateral 경로에서 자극 후 30 분 시점의 EPSP 기울기가 $81 \pm 2 \%$ 로 감소 → LTD 유도
- 10 Hz 자극 (900펄스) → 평균 $101 \pm 4 \%$ 로, 자극 전 대비 유의한 변화 없음
- 50 Hz HFS (900펄스) → 평균 $121 \pm 7 \%$ 로 증가 → LTP 유도

여러가지 rTMS Protocols에 대한 이해



1Hz: 억제 효과

5Hz: 흥분 효과

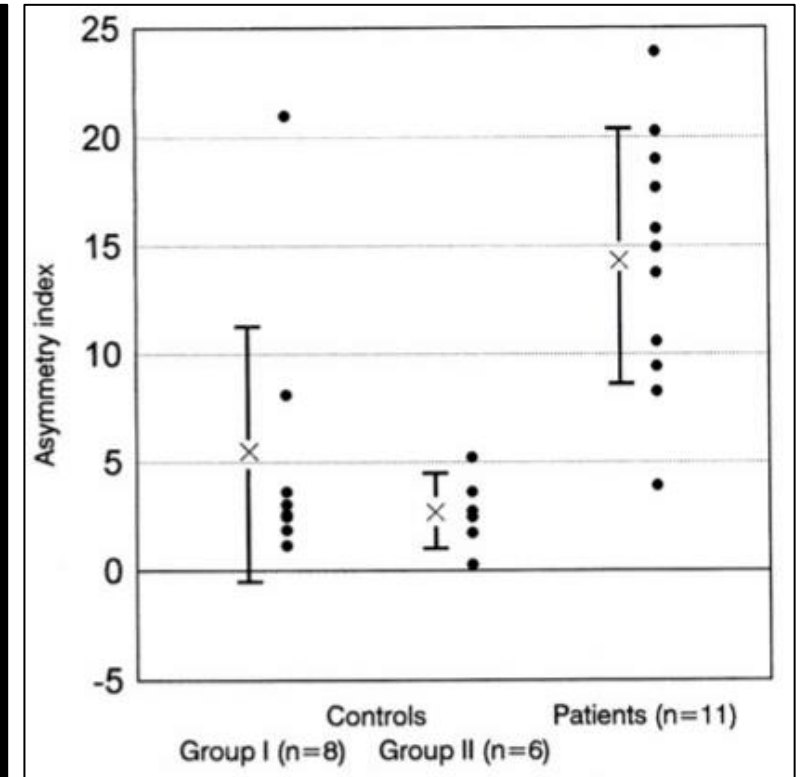
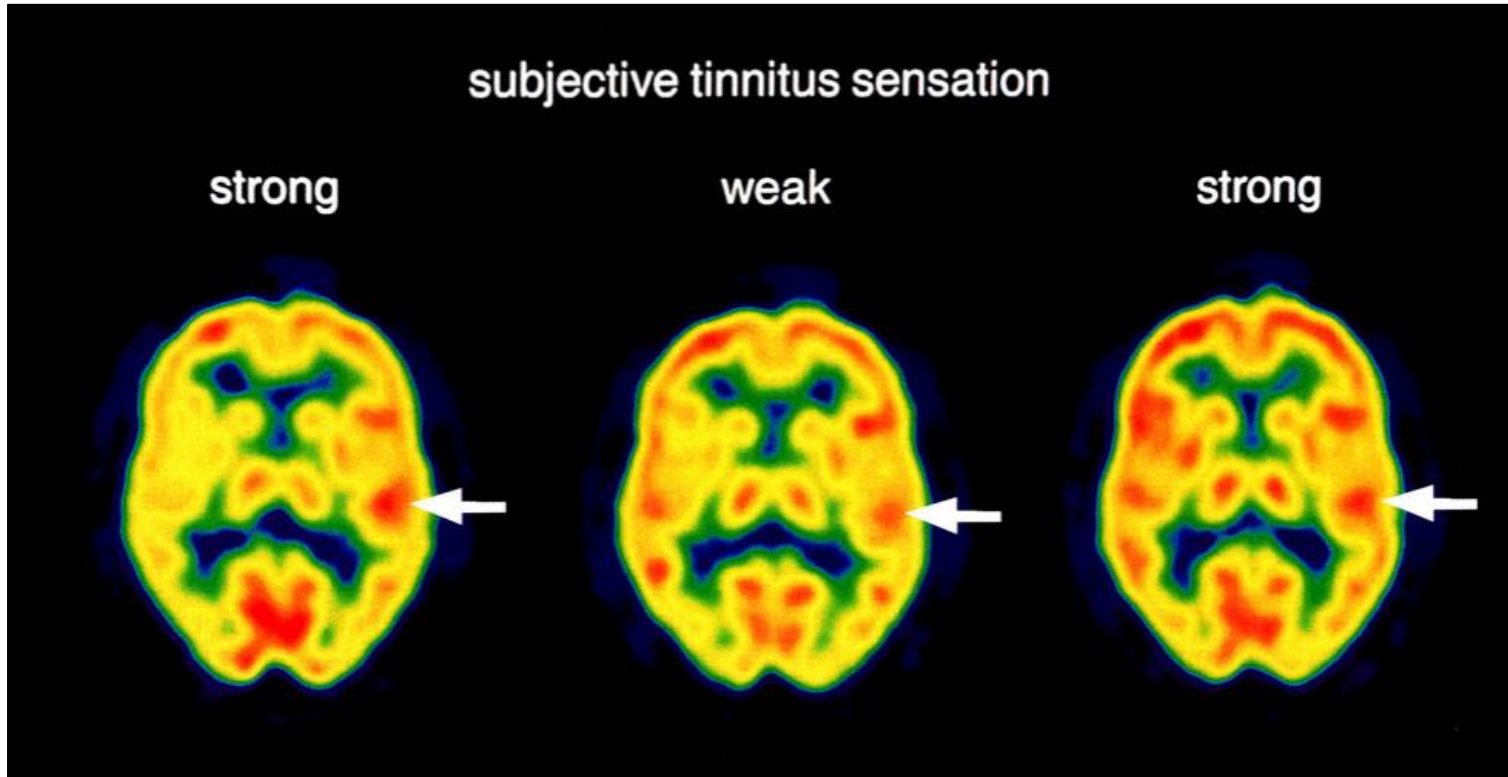
Theta-Burst Stimulation (TBS)
기본 Burst: [0.02초마다 3번] 를 0.2초 간격으로 반복 (1초에 15번), 총 600 Pulse

cTBS: 40초간 연속 600 Pulse → 억제
iTBS: [2초 시행 - 8초 휴식] 190초간 반복 → 흥분

Paired-Pulse Stimulation (PPS)
[특정 간격 2번 Pulse] 를 5초 간격 반복
간격 시간을 조절하면 억제 ↔ 촉진

Quadri-Pulse Stimulation (QPS)
[특정 간격 4번 Pulse] 를 5초 간격 반복
간격 시간을 조절하면 억제 ↔ 촉진
간격 짧으면 → 흥분, 길면 → 억제

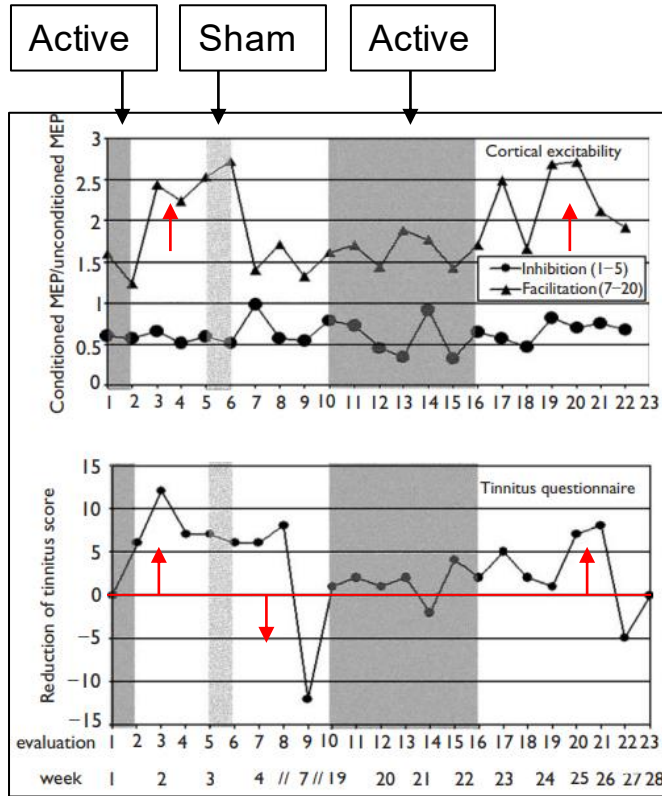
이명에의 rTMS 적용: Left Primary Auditory Cortex



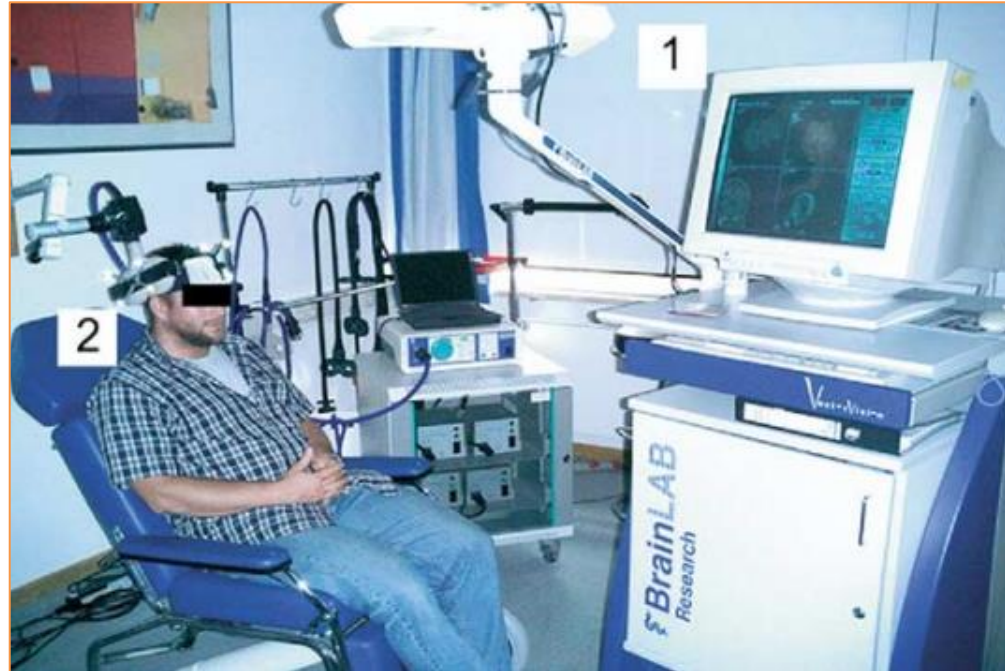
- 11명 중 9명에서 좌측 PAC의 Metabolic Hyperactivity 확인됨.
- 1명은 우측 PAC, PET촬영 중 이명이 안 느껴졌다는 환자 1명은 음성.
- Figure는 환자군 중 한 명을 주관적 이명 인지 강도의 차이가 날 때 3회에 걸쳐 촬영하였고, 이명 강도와 함께 PAC 과활성화 관찰됨.

- 대조군 (I: Ear Plug -, II: Ear Plug +)
- 우측과 좌측 PAC의 비대칭비가 대조군 대비 환자군에서 확연하게 높았음.

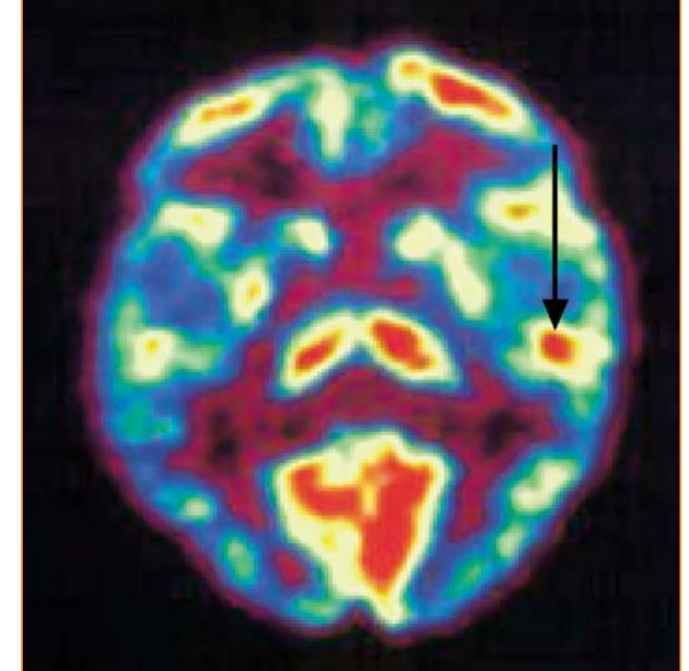
이명에의 rTMS 적용 시도



Auditory Cortex 표적으로 rTMS 시행한 첫 번째 증례 보고



- Active 자극 시 M1 의 흥분성 변화 (가소성 ↑) 관찰됨. (청각피질 자극이 주변 다른 영역에 영향, 간접 측정)
- Sham 은 변화 없음.
- Tinnitus score 도 이와 동일하게 호전됨
- 단, 4주 이후에는 Base line으로 돌아옴.



- 12/14명 FDG PET로 좌측 청각피질 과대사 확인
- TQ score 6개월이 지나도 추적 관찰에도 지속되었음
- 장기적 신경 가소성 변화 유도 확인

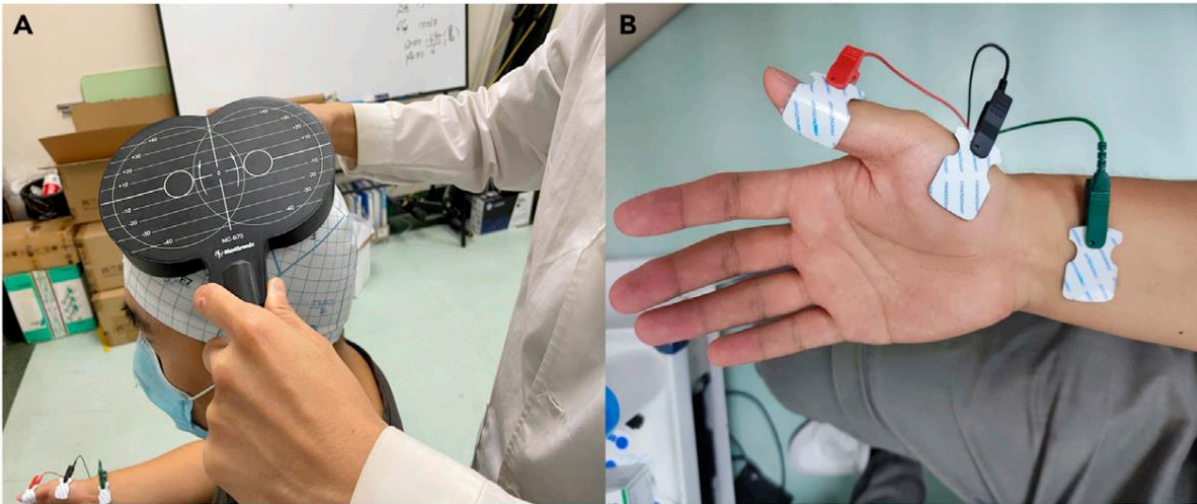
이명 관련 rTMS 적용: 일반적인 프로토콜

기본 적용 방식

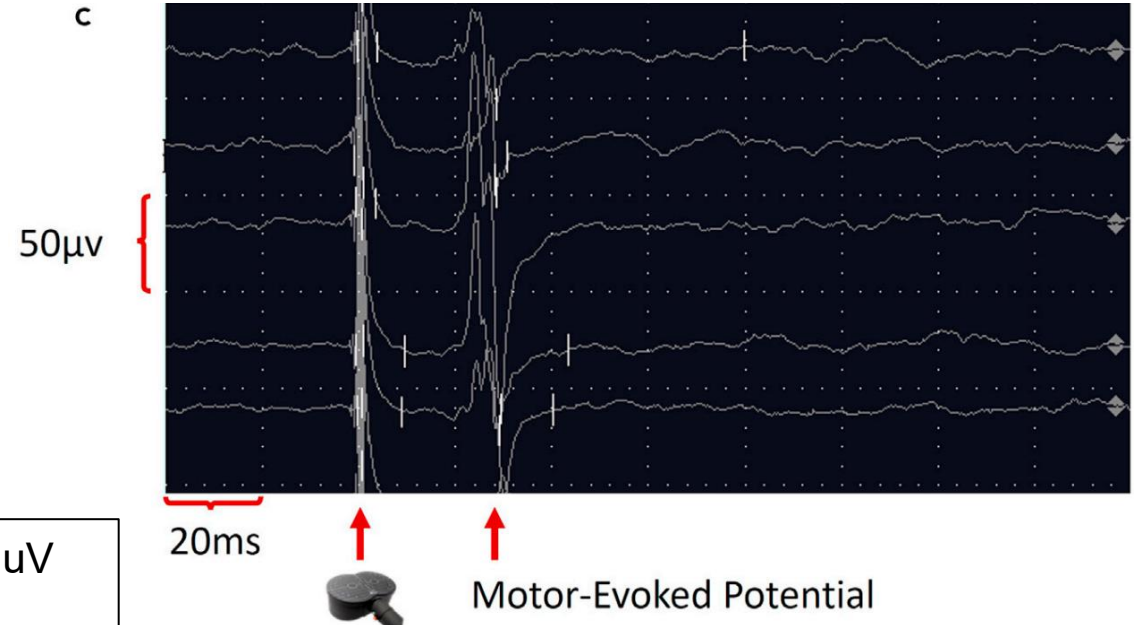
- 앉은자세에서 코일을 두피에 밀착
- 표적 부위: 주로 좌측 **청각피질 또는 측두-두정 접합부**
- 자극 강도: 개인별 운동 역치(resting motor threshold)의 100~120%

표준 프로토콜

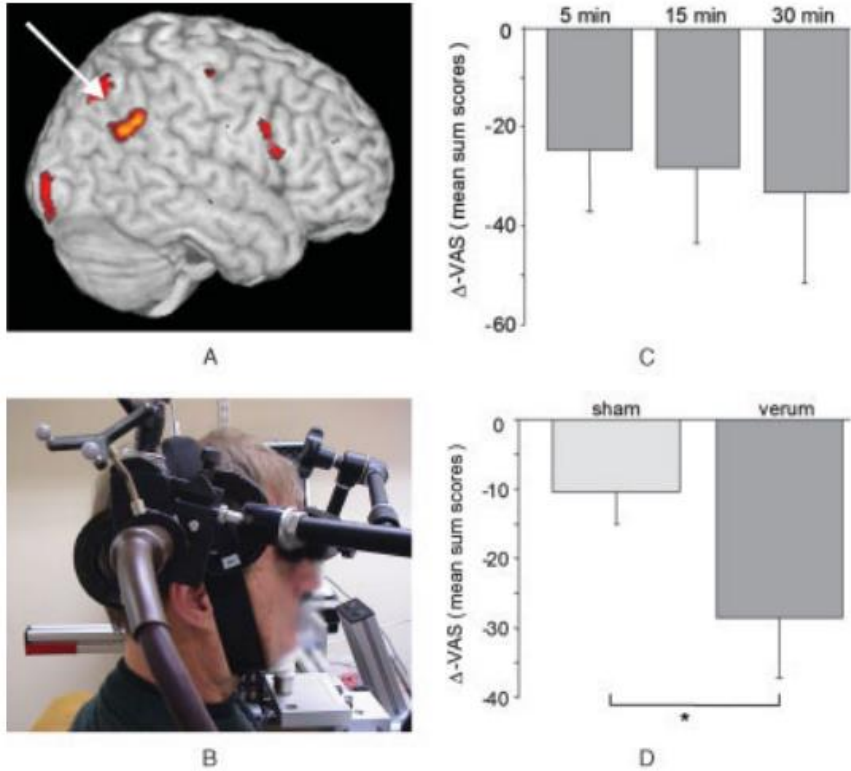
- 주파수: 주로 1 Hz 저빈도 자극 (피질 흥분성 억제 목적)
- 세션 수: 보통 총 10회 (2주간 매일 1회)
- 자극량: 세션당 1,000~2,000펄스 (1000 Pulse로 충분)
- 유지 치료: 필요시 수개월 간격으로 반복



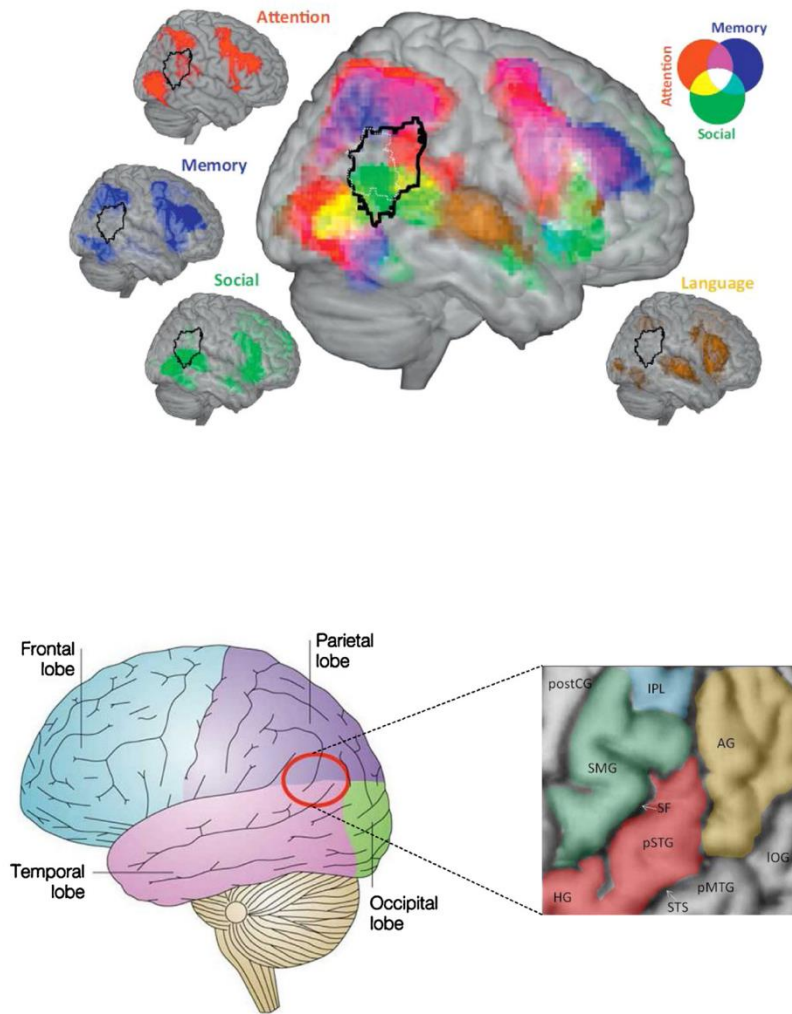
rMT: resting state에서 TMS시 Abductor Pollicis Brevis m.에서 50uV 이상 MEP가 10회 중 5회 이상 관찰되는 최소 자극 강도



이명에의 rTMS 적용: Temporo-Parietal Junction



- TPJ에 본격적으로 rTMS를 시행하게된 연구
- TPJ Hyperactivity 확인 된 환자들 rTMS 이후, VAS score의 감소가 확인됨.

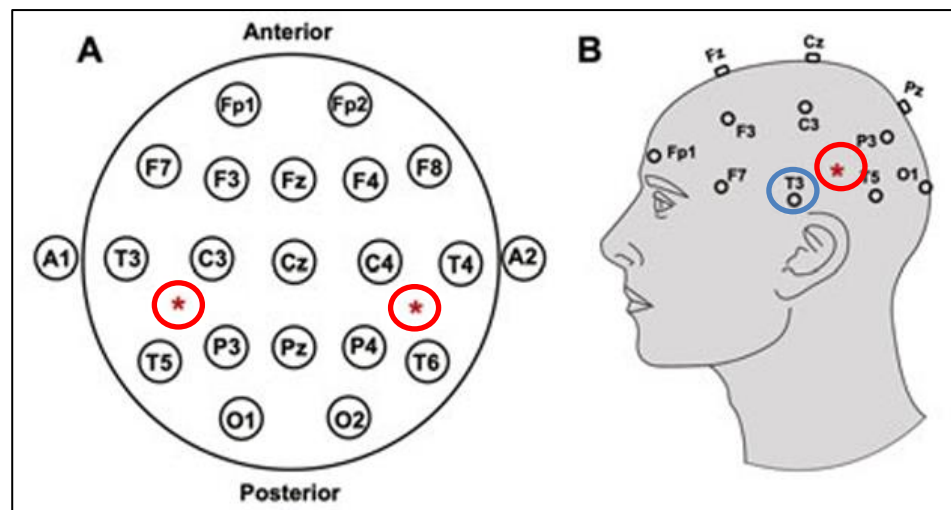


- Auditory Association Cortex (A2/A3) : 음성·언어 이해, 청각 기억, 소리-의미 매핑 등 고차원 청각 정보 처리.
- TPJ network Hub : 시각·청각·체감각·주의·사회 인지 정보를 통합하는 네트워크 허브로 attention reorienting, theory-of-mind, 멀티모달 통합 등.
- 이 부분의 일부영역들이 자극됨.
- 좌측과 우측 관련해서는 연구 결과들이 상이함. (대부분 효과 있음) 아직까지는 더 많은 연구가 필요함.

Characteristic	Mean $\pm$ SD or No. (%)
No. of patients	53.7 $\pm$ 46.0
Age, y	50.7 $\pm$ 6.0
Sex: male, %	67.6 $\pm$ 14.1
Coil	
Figure of 8	15 (78.9)
Circular	1 (5.3)
Not specified	3 (15.8)
rTMS target ^a	
Temporoparietal junction	9 (37.5)
Auditory cortex	5 (20.8)
DLPFC	4 (16.7)
Temporal cortex	3 (12.5)
Multiple sites	1 (4.2)
DMPFC	1 (4.2)
VLPFC	1 (4.2)
Hearing status	
Normal (<25 dB HL)	5 (26.3)
Variable hearing ^b	14 (73.7)
No. of rTMS sessions, d	9.1 $\pm$ 5.9
Stimulation frequency, Hz	
1	11 (57.9)
10	2 (10.5)
1 or 10	2 (10.5)
1 or 20	2 (10.5)
Other	2 (10.5)
Stimulation intensity, RMT	
110%	13 (68.4)
80%	2 (10.5)
120%	2 (10.5)
Other	2 (10.5)
Total pulses/session	2401.3 $\pm$ 3206.0
Duration of tinnitus, y	9.2 $\pm$ 5.3
Latest follow-up, wk	10.3 $\pm$ 9.6

Coordinates	Brain region	Studies reporting tinnitus improvement vs sham, No. (%)
Midway between C3 and T5	Temporoparietal junction	1/3 (33.3)
Midway between T3 and P3 or between T4 and P4 ^a	Temporoparietal junction	5/5 (100)
Beginning at T3, move 2.5 cm upward on the line between T3 and Cz; then, move 1.5 cm in the posterior direction perpendicular to the T3-Cz line.	Auditory cortex	3/6 (50)
Fz	DMPFC	1/1 (100)
Midway between F3 and Fp1	VLPFC	1/1 (100)
Midway between T3 and T5	Temporal cortex	1/1 (100)
Midway between T5 and P3 and midway between C3 and T3	Temporal cortex and temporoparietal junction	0/1 (0)
Temporal (T3, T4), temporoparietal (halfway between C3 and T5 or between C4 and T6), mesial frontal (Fz), and mesial parietal (Pz), DLPFC (6 cm anterior to RMT location)	Multiple sites	1/1 (100)
Total		14/19 (73.7)

rTMS: 최적의 자극 부위?



- 19개 연구 메타 분석
- Auditory Cortex: 50%
- **TPJ: 100%**
- 자극 깊이로 인한 PAC 불충분한 자극
- TPJ: 청각, 주의, 정서 네트워크 허브 역할

rTMS : Meta-Analysis (~2024.06) : 다른 지표들 및 요약

Outcomes	Included studies (n)	Patients (E/C, n)	Heterogeneity	MD (95% CI)	P
VAS score post-intervention	4	205/145	$P = 0.85; I^2 = 0\%$	-1.85 (-2.26, -1.45)	$P < 0.0001$
TQ score post-intervention	3	109/109	$P = 0.15; I^2 = 47\%$	-2.96 (-6.69, 1.57)	$P = 0.22$
LM score post-intervention	3	82/62	$P = 0.79; I^2 = 0\%$	-1.62 (-7.19, 3.94)	$P = 0.57$

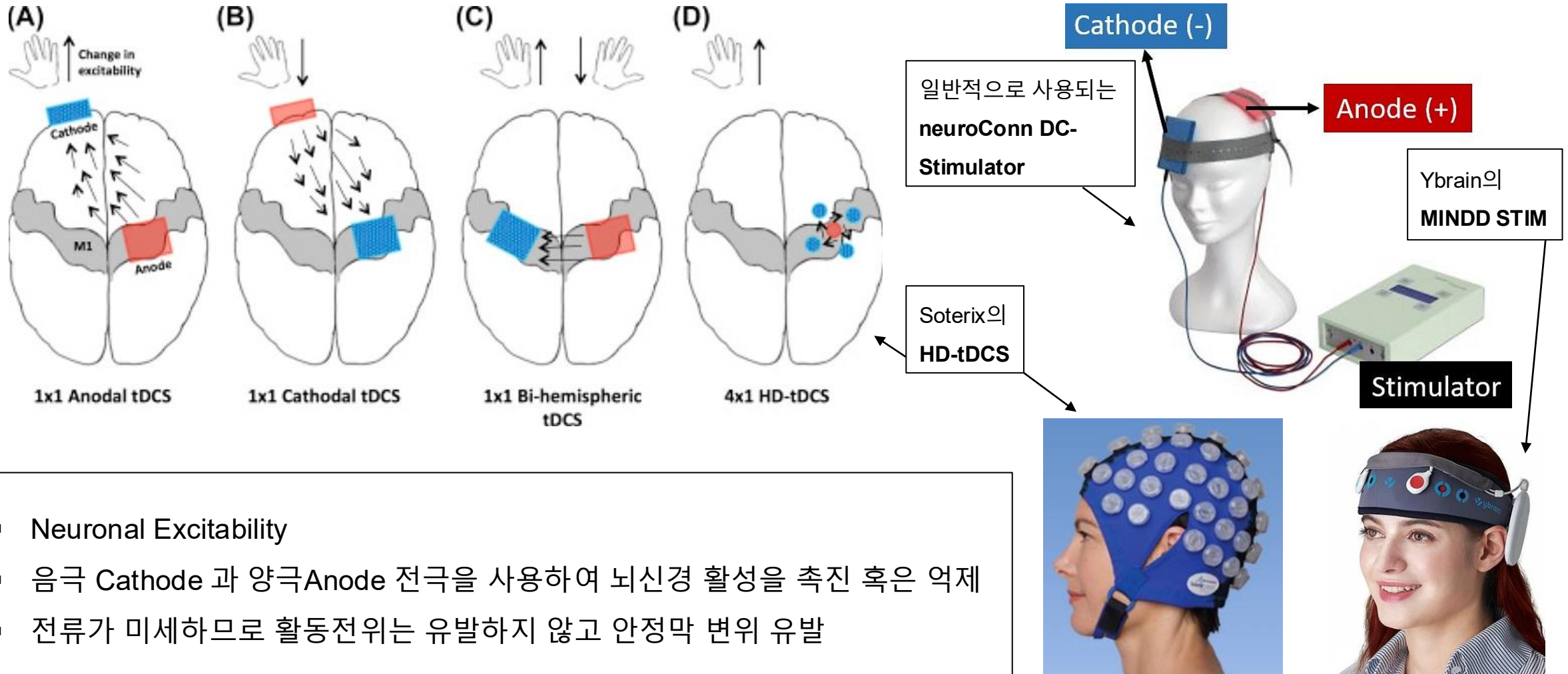
안전성

일시적 두통, 어지러움, 시야 흐림, 근육 불편감 등의 가벼운 이상반응만 보고

요약

대부분은 Auditory Cortex, Temporo-Parietal Cortex 표적
단기: THI -13 점, VAS -1.85점
중기: 1개월 후에 -11 점.
장기: 6개월 후 -4.2점 (-10.28 ~ +1.76) 메타 분석 시 유의성 없음.

Transcranial Direct Current Stimulation



- Neuronal Excitability
- 음극 Cathode 과 양극Anode 전극을 사용하여 뇌신경 활성을 촉진 혹은 억제
- 전류가 미세하므로 활동전위는 유발하지 않고 안정막 변위 유발

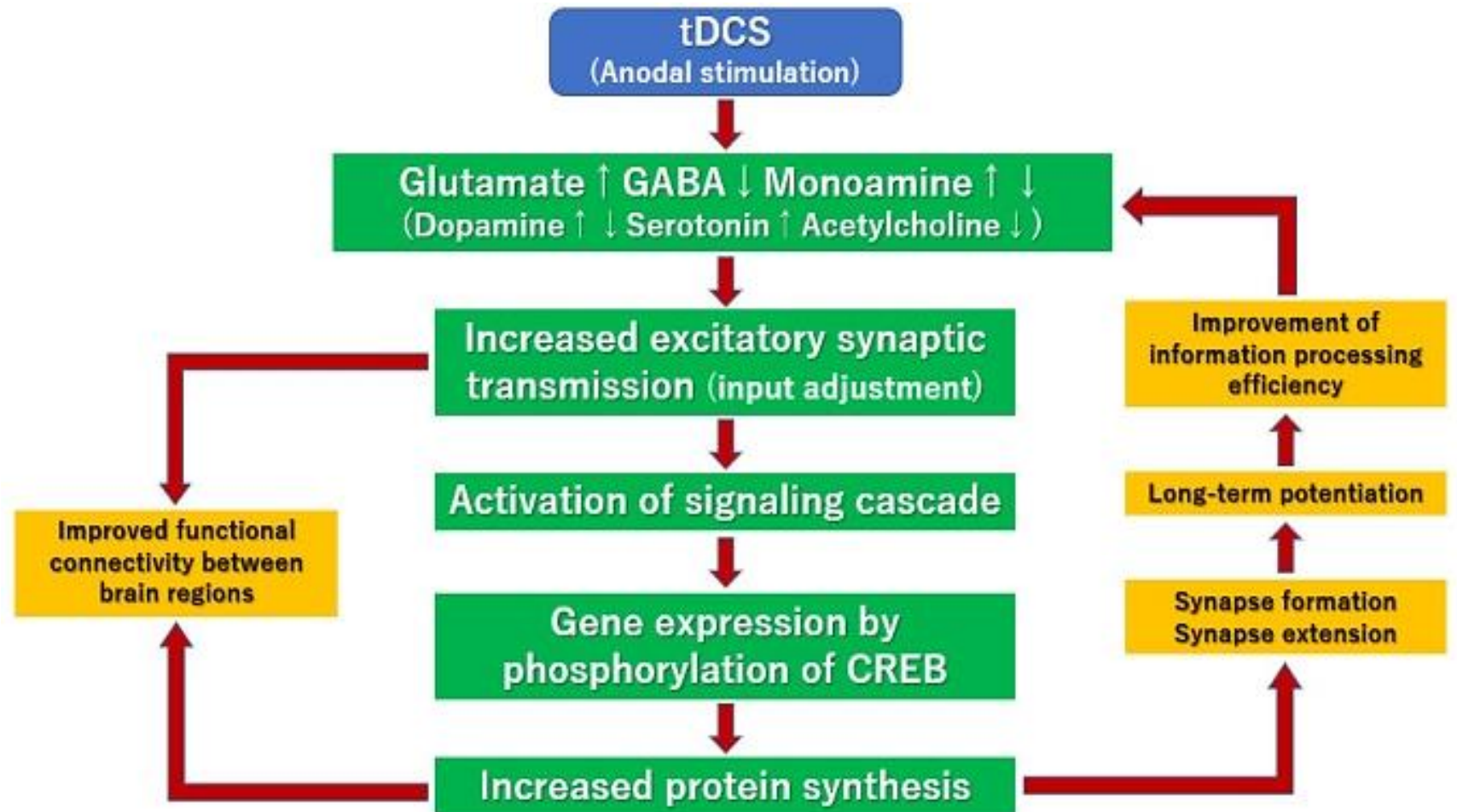
tDCS: neuromodulators로서의 기전

▪ Acute effect

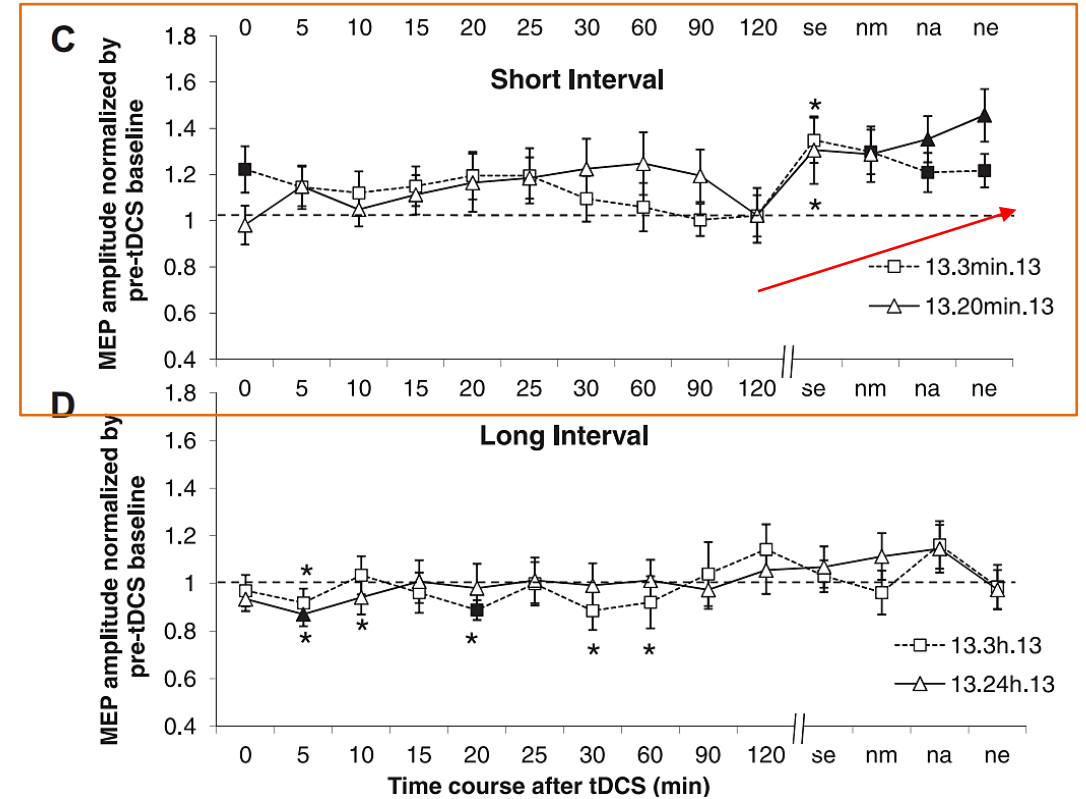
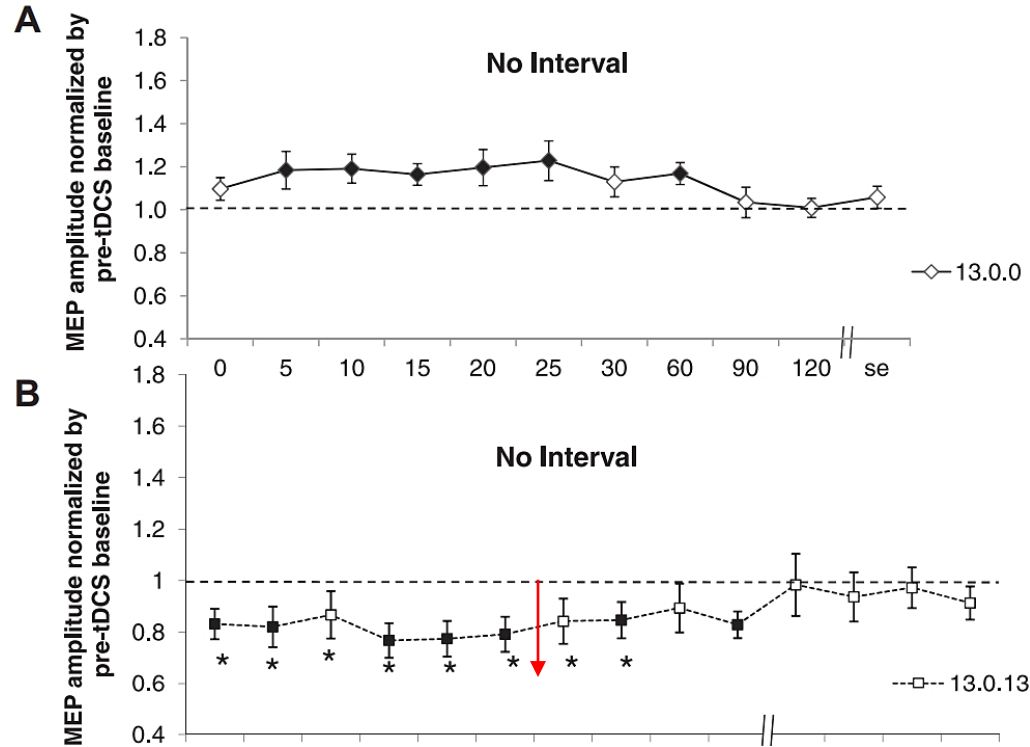
- 흥분과 억제
- Sodium, Calcium 채널 막으면 anodal tDCS에 의한 흥분도가 사라짐

▪ Aftereffect

- Neuroplasticity
- Glutamate, GABA, and other neuromodulators.

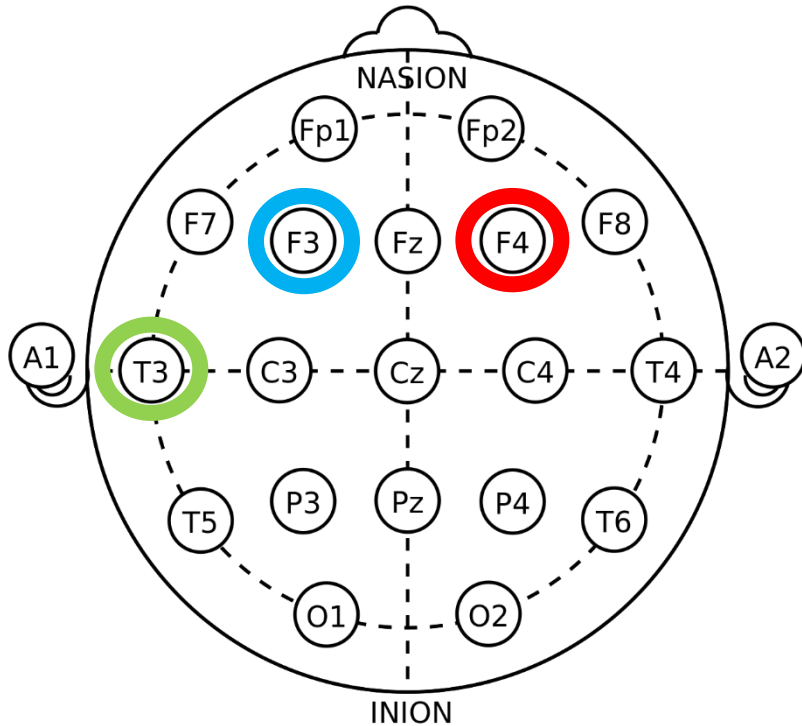


tDCS: duration and after-effect

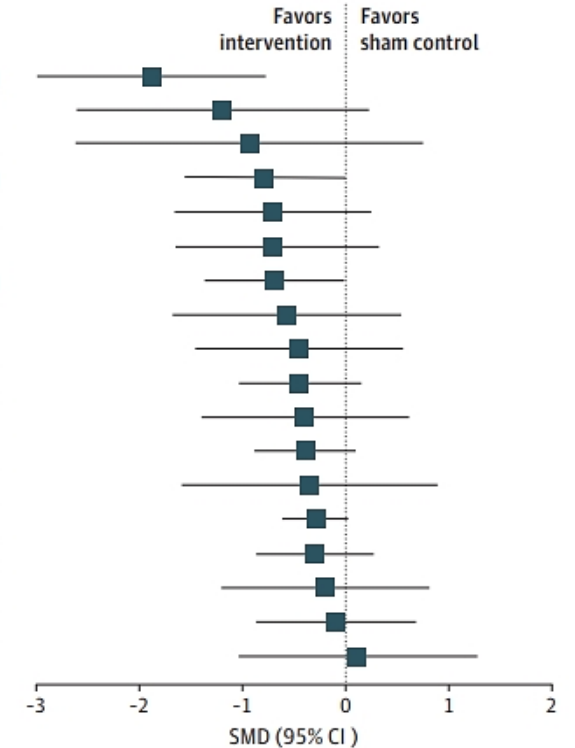


- 3분 이상 자극시 Excitability가 유지됨.
- Abductor digiti motor cortex 자극
- 일정 시간이 초과되면 오히려 after-effect 가 줄어들음.
- 적절한 Time window를 사용함으로써 after-effect를 하루간 지속가능

tDCS: Meta-analysis I



Treatment	SMD (95% CI)
c-tDCS-F3 plus c-tDCS-F4 plus tRNS-T3	-1.89 (-3.00 to -0.78)
dTMS-C3C4 plus LFrTMS-T3	-1.20 (-2.62 to 0.21)
LFrTMS-F3	-0.94 (-2.62 to 0.74)
cTBS-T3T4	-0.79 (-1.57 to -0.01)
HFrTMS-F3 plus LFrTMS-T3	-0.72 (-1.68 to 0.24)
LFrTMS-F4 plus LFrTMS-T3	-0.71 (-1.72 to 0.31)
HFrTMS-F3 plus LFrTMS-T3T4	-0.70 (-1.38 to -0.02)
LFrTMS-F3 plus LFrTMS-T3	-0.57 (-1.69 to 0.55)
iTBS-T3	-0.45 (-1.46 to 0.55)
HFrTMS-T3	-0.45 (-1.04 to 0.15)
a-tDCS-F3 plus c-tDCS-F4	-0.40 (-1.42 to 0.61)
LFrTMS-T3T4	-0.40 (-0.90 to 0.09)
HFrTMS-T3T4	-0.35 (-1.59 to 0.89)
LFrTMS-T3	-0.30 (-0.62 to 0.02)
cTBS-T3	-0.30 (-0.87 to 0.28)
a-tDCS-F3F4 plus c-tDCS-T3T4	-0.20 (-1.21 to 0.81)
c-tDCS-F3 plus c-tDCS-F4	-0.09 (-0.87 to 0.68)
a-tDCS-T3 plus c-tDCS-Fp2	0.11 (-1.05 to 1.27)



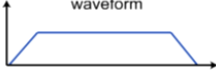
- **Cathodal tDCS-F3 + anodal tDCS-F4 + tRNS-T3 combination (tDCS DLPFC + tRNS LTA)** was associated with the greatest improvement in tinnitus severity and quality of life.

tRNS 는 무엇인가?

특성	tDCS	tRNS
전류 형태	일정한 직류 (DC)	무작위 교류 (AC Noise)
극성	Anode(+): 흥분↑ / Cathode(-): 억제↑	Polarity-Independent (양극/음극 고정 없음)
세포 수준 효과	막전위 변조(탈분극/과분극)	Na ⁺ 채널 반복 개방 → 시간적 합산
네트워크 수준 효과	국소 흥분성·억제성 균형 조절	Stochastic Resonance → 과동기화 해소
지속 효과	NMDA-의존 가소성(장기효과)	시행 직후부터 즉각적 네트워크 분산 효과

tDCS

Direct current waveform



+

→

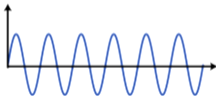
-

흥분

억제

tACS

Sinusoidal waveform



A

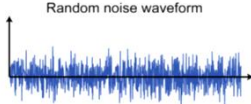
)))

R

Neural Synchronization 통해 특정 뇌파 강화 (ex. α (8~12Hz) 집중력, 고위 인지 사고 능력 강화)

tRNS

Random noise waveform



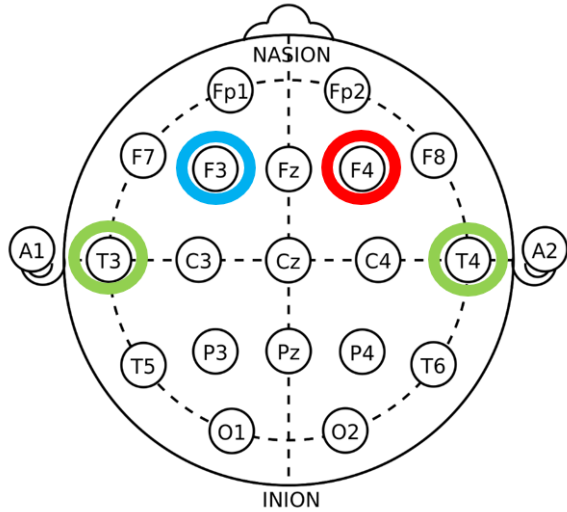
A

)))

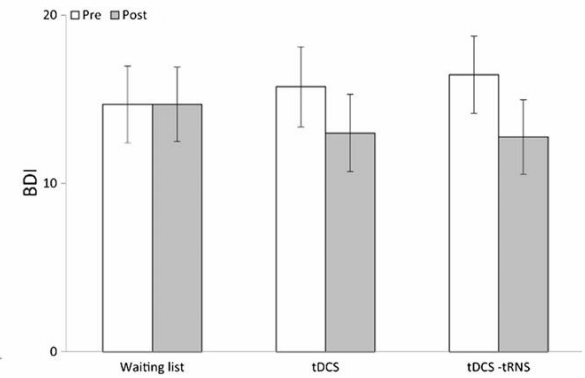
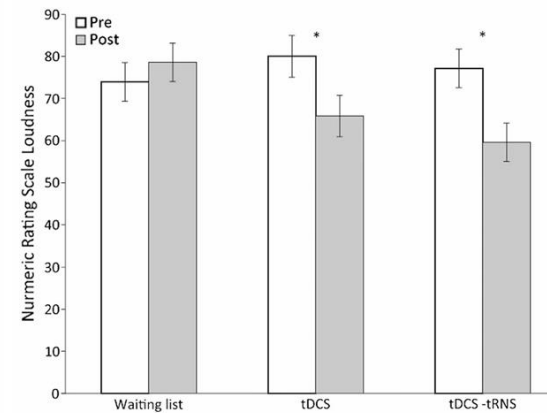
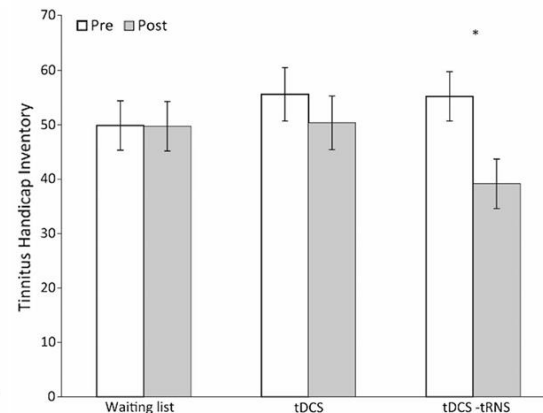
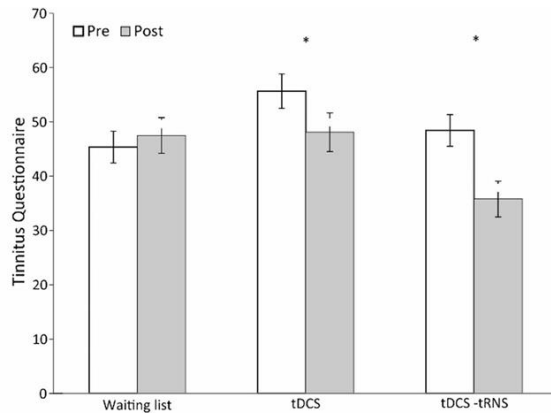
R

Deafferentation → Synchronization → **Desynchronization**

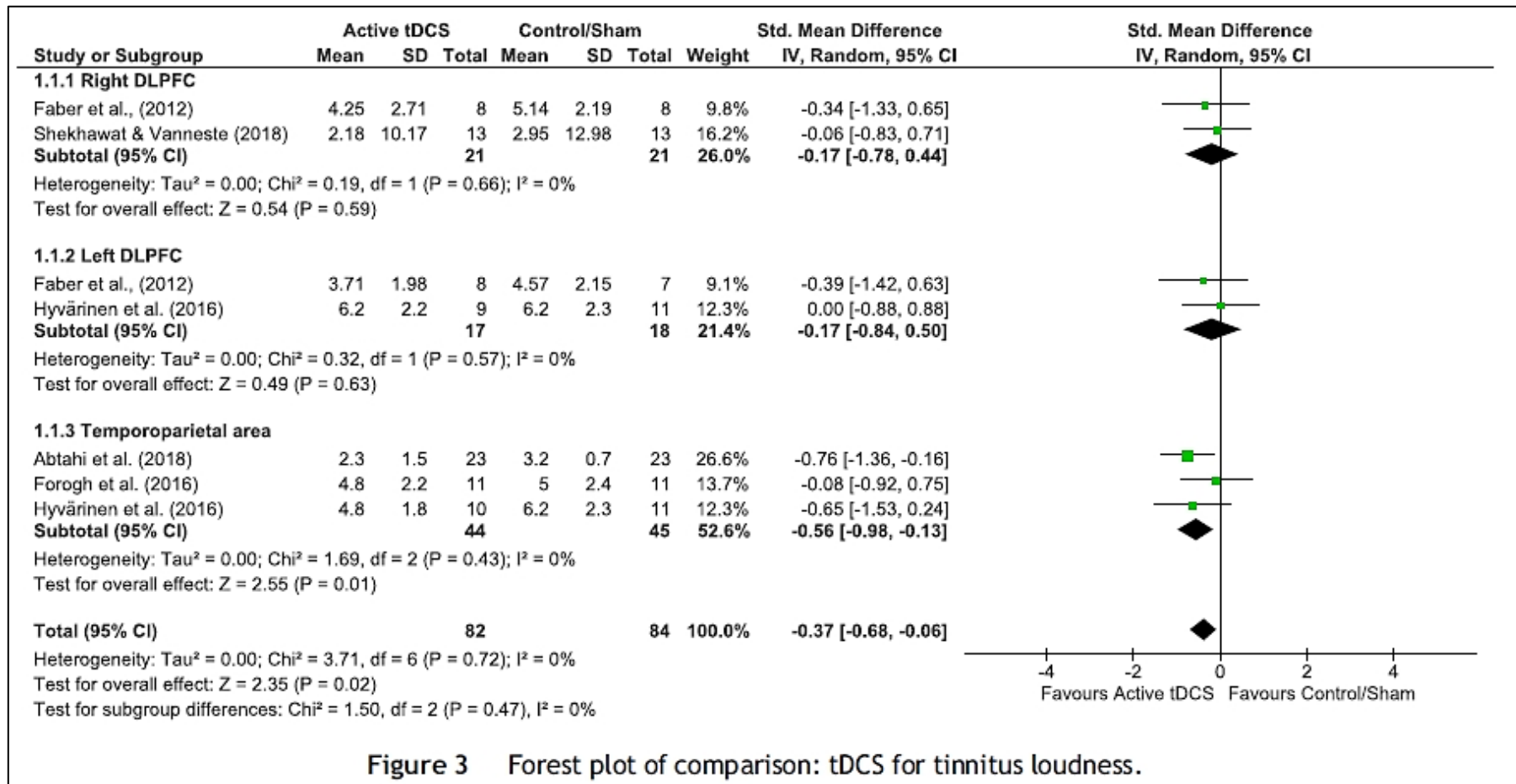
tDCS + tRNS Combination



- tDCS 1.5mA 20min ± tRNS 2mA (0.1~100Hz, low fq) 20min
- 주 2회 * 4주 = 8회
- 좌 DLPFC (-) : Distress Network 억제
- 우 DLPFC (+) : Attention Network 강화
- 좌 LTA 의 tRNS : 청각 Network의 Thalamocortical Dysrhythmia (Δ/θ - γ coupling), Synchronization 을 깨트림 (Desynchronization)



tDCS: Meta-analysis II



- 전반적으로 효과적임
- Loudness, Distress
측면에서 좌측
측두부가 DLPFC보다
효과적임.

rTMS 와 tDCS 통합 비교: Meta-Analysis (~2023.05)

Table 4. THI Short-Term Outcomes (≤1 Month)

Treatment	Group	Total patients (N)	Meta-analysis of single means	95% CI	I ² (%)	Comparison of means	95% CI	P value
rTMS	Active	382	-4.8	-6.8 to -2.8	6.9	4.9	1.7-8.1	.0028
	Sham	266	0.1	-2.4 to 2.6	0			
TENS	Active	108	-16.2	-23.1 to -9.3	88.4	13.5	4.4-22.6	.0039
	Sham	63	-2.7	-3.9 to -1.5	44.9			
tDCS	Active	66	-19	-30.1 to -7.8	84.7	16	3.4-28.6	.0132
	Sham	59	-3	-7.3 to 1.3	4.9			

Table 5. THI Long-Term Outcomes (>1 month)

Treatment	Group	Total patients (N)	Meta-analysis of single means	95% CI	I ² (%)	Comparison of means	95% CI	P value
rTMS	Active	192	-8.6	-11.5 to -5.7	0	6.5	2.0-11.0	.0048
	Sham	150	-2.1	-5.6 to 1.4	0			

Table 9. BDI Outcomes

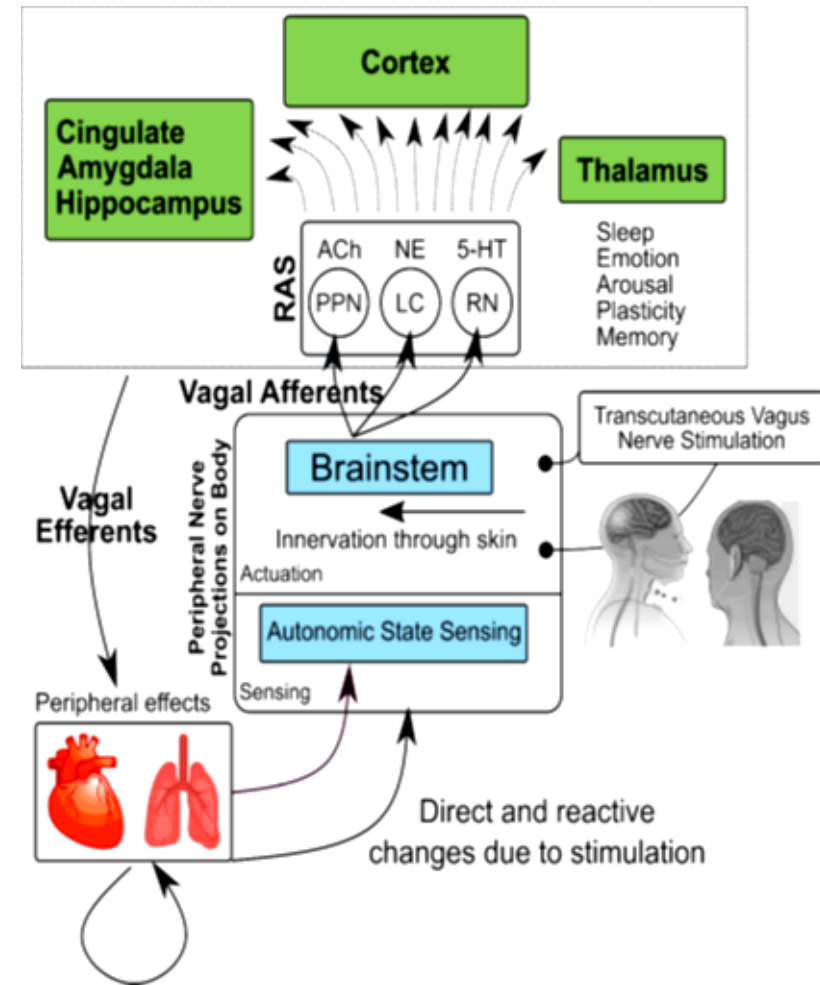
Treatment	Group	Total patients (N)	Meta-analysis of single means	95% CI	I ² (%)	Comparison of means	95% CI	P value
rTMS	Active	119	-0.5	-1.9 to 0.9	0	0.3	-1.7 to 2.3	.7655
	Sham	119	-0.2	-1.5 to 1.2	6.2			
tDCS	Active	46	-11.8	-13.3 to -10.3	0	9.9	7.7 to 12.1	.0001
	Sham	38	-1.9	-3.5 to -0.3	0			

- 11개 연구
- 1186명

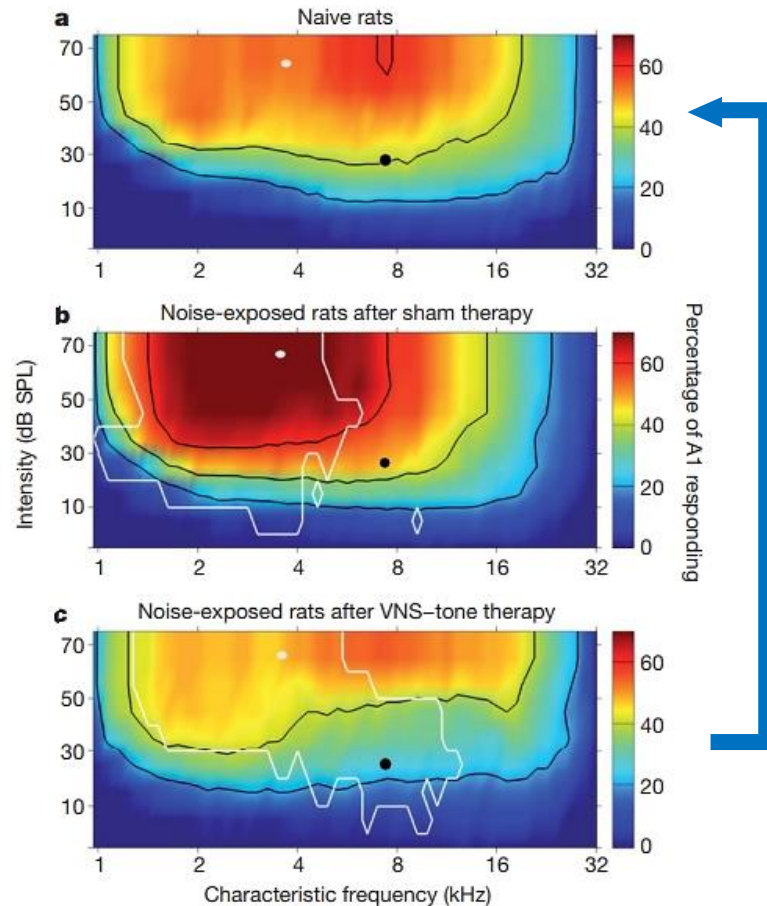
- 단기: TENS, tDCS가 THI에서 임상·통계학적 유의 개선
- 장기: rTMS가 THI에서 유의미 개선
- 우울 개선: tDCS가 BDI에서 큰 효과

Vagus Nerve Stimulation

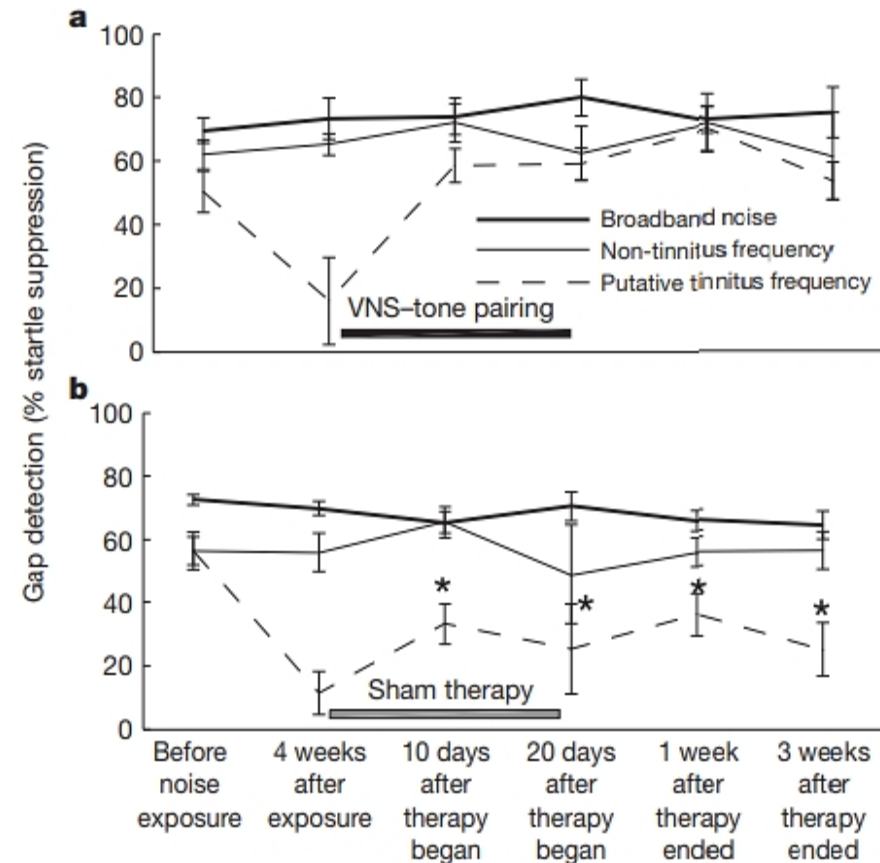
- ✓ Brainstem의 Nucleus Tractus Solitarius 자극
- ✓ Locus Coeruleus, Red Nucleus, Pedunculo-Pontine Nucleus 등을 자극하여 해당 Neurotransmitter 방출
- ✓ Cingulate, Amygdala, Hippocampus, Cortex, Thalamus 등을 자극
- ✓ 결과적으로 감정 조절 · 워킹 메모리 및 뇌 가소성 향상



VNS – Animal Research

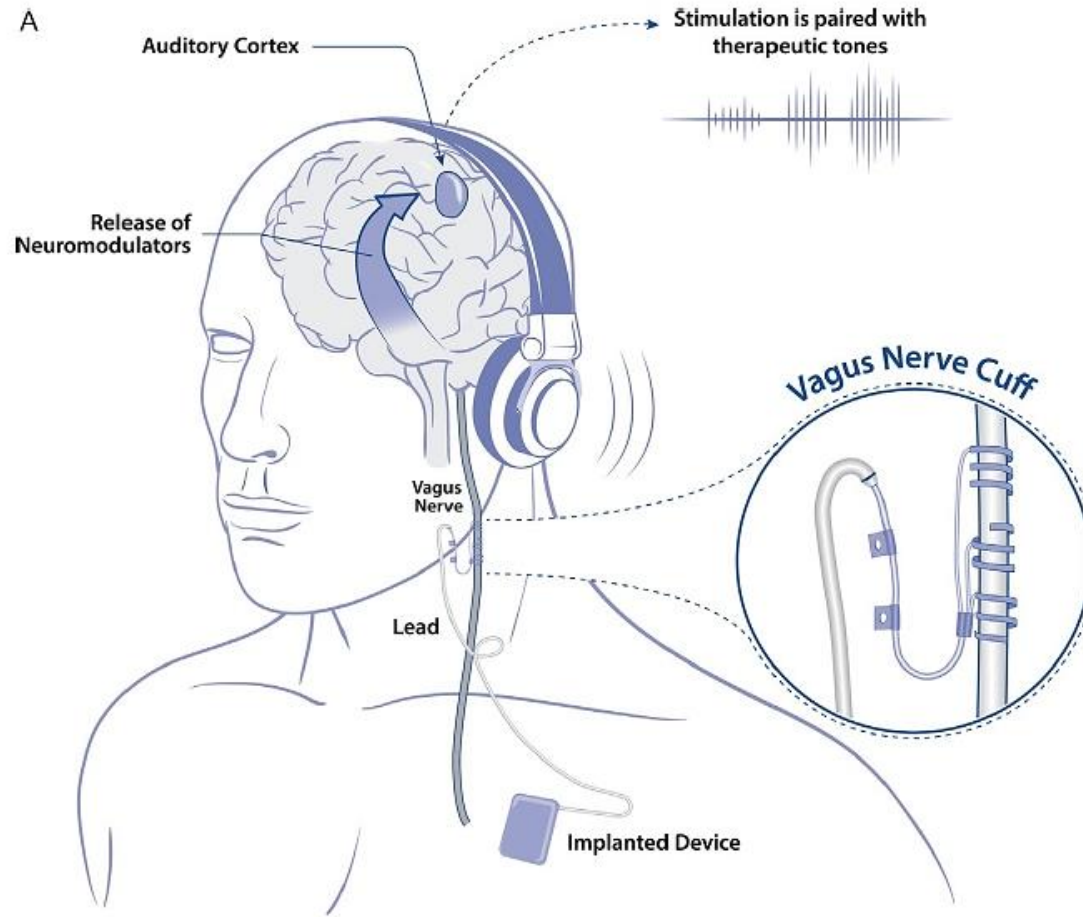


Lt. cVNS implantation 16kHz 115-dB SPL
1.3~29.9kHz randomly pairing for 15s, 300 trials/day



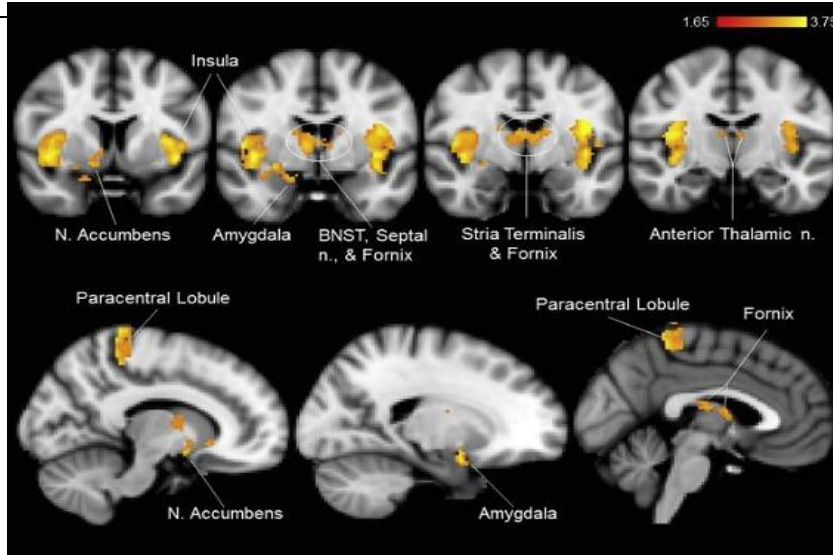
**Sham group과 달리 VNS-tone therapy
에서는 신경활성도의 정상화를 관찰**

Vagus Nerve Stimulation(implant)



우측은 efferent가 sinoatrial node 자극할 수 있기에 좌측에 임플란트

Auricular VNS



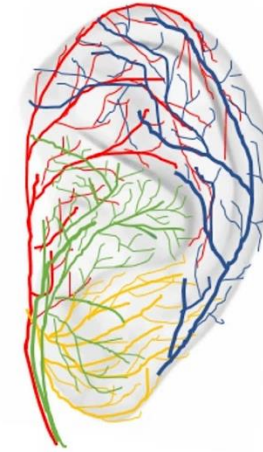
✓Cymba conchae 자극 시 fMRI에서
iVNS와 같은 Central vagal projection*
이 활성화됨을 관찰

✓Ipsilateral NTS, bilateral spinal trigeminal nucleus, dorsal raphe,
locus coeruleus, and contralateral parabrachial area, amygdala,
nucleus accumbens, bilateral paracentral lobule 의 활성화가 관찰

✓Bilateral hippocampus and hypothalamus 의 비활성화가 관찰

Non-invasive Access to the Vagus Nerve Central Projections via Electrical Stimulation of the External Ear: fMRI Evidence in Humans. Frangos E, et al. Brain Stimul. 2015

a)



- Auricular branch of the vagus nerve
- Auriculo-temporal nerve (V3)
- Lesser occipital nerve (C2-C3)
- Greater occipital nerve (C2-C3)

TABLE 1. Overview of the Innervation Pattern of the Lateral Surface of the Auricle

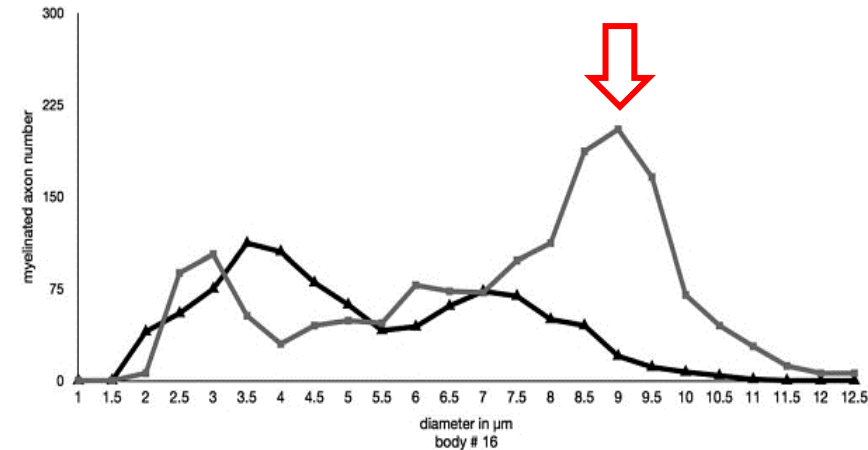
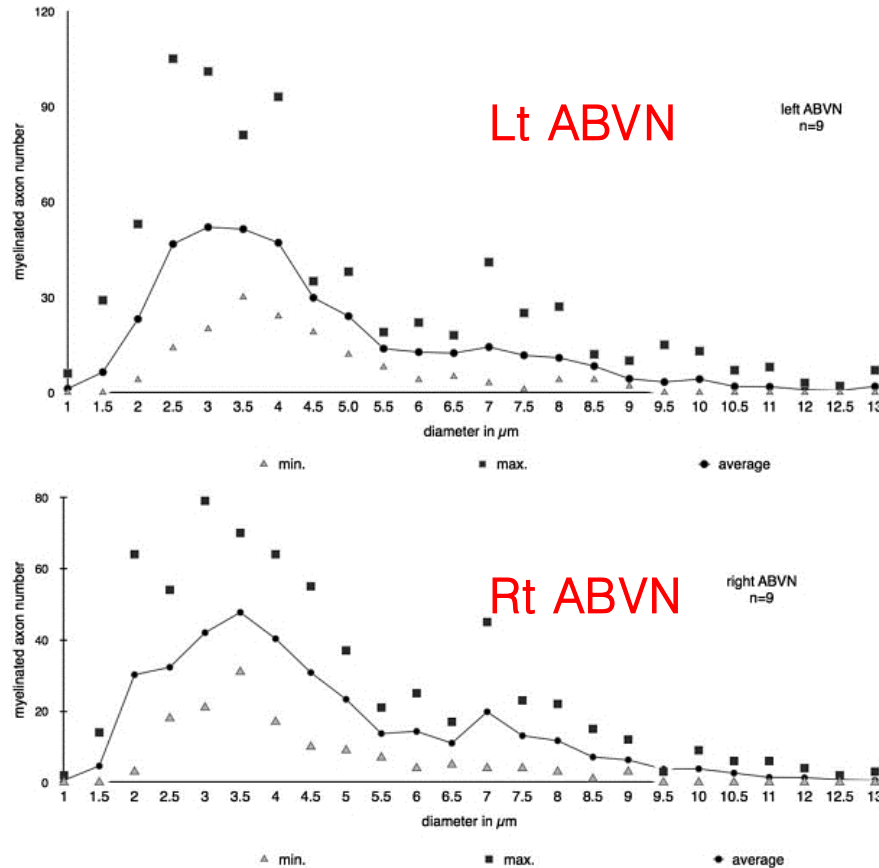
	ABVN	GAN	ATN
Crus of helix	20%		80%
Spine of helix		9%	91%
Tail of helix		100%	
Scapha		100%	
Crura of anthelix	9%	91%	
Antihelix	73%	9%	18%
Antitragus		100%	
Tragus	45%	46%	9%
Cymba conchae	100%		
Cavity of concha	45%	55%	
Lobule of auricle		100%	

ABVN = auricle branch of the vagus nerve; GAN = great auricular nerve; ATN = auriculotemporal nerve.

Transcutaneous auricular VNS applied to experimental pain: A paired behavioral and EEG study using thermocceptive CO2 laser. Dumoulin M, et al. PLoS One. 2021

The nerve supply of the human auricle. Peuker ET, et al. Clin Anat. 2002

Auricular VNS: Cadaver study



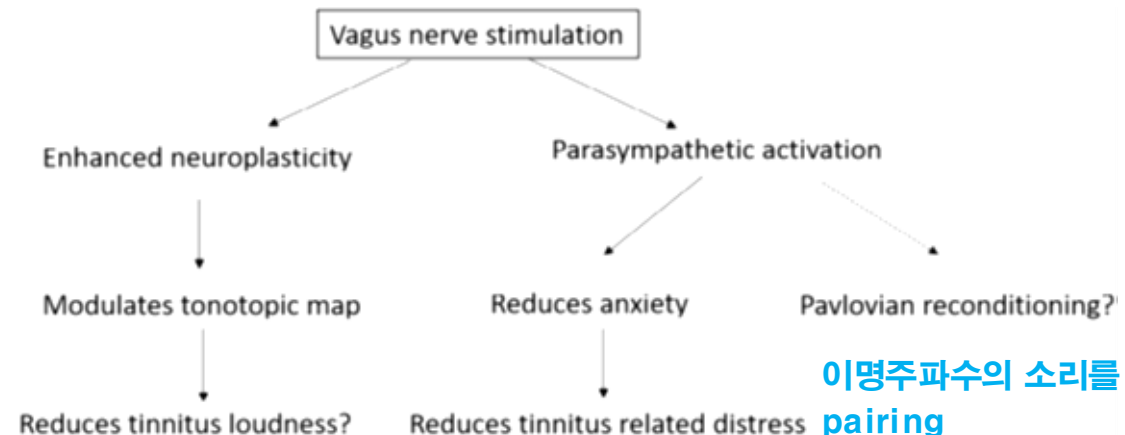
- ✓ 초기의 VNS는 C fiber가 타겟
- ✓ C fiber가 파괴되어도 치료효과 저하 없음
- ✓ 10mA에서 A와 B-axon만 활성화
- ✓ ABVN 의 50%가 A δ , 20% A β 이지만 절대적인 숫자가 cVN보다 6배 적음
- ✓ 그리고 개인간, 좌우간, 편차가 있을 수 있음 > 치료효과 차이의 원인 중의 한가지로 추정

VNS 자극 조건

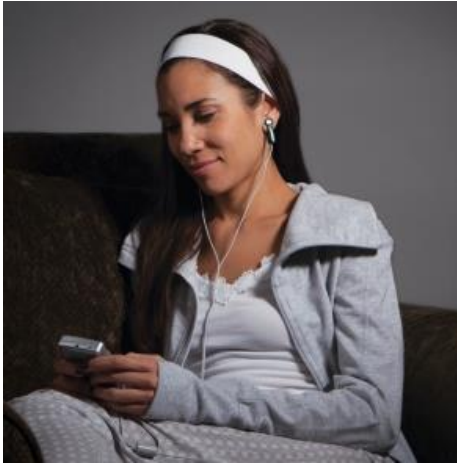
- ✓ 강도 : 0.1~10mA. Tingling sensation
불편감 유발 정도에 따라 조절
- ✓ 위치 : Cymba conchae · Tragus · Cavum conchae
- ✓ Frequency : ~30Hz
- ✓ Pulse width : 0.1~10ms
- ✓ Paired Sound : Tailor made notched sound
lateral inhibition + neuroplasticity

Yap JYY, et al. Critical Review of Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation: Challenges for Translation to Clinical Practice. Front Neurosci. 2020.

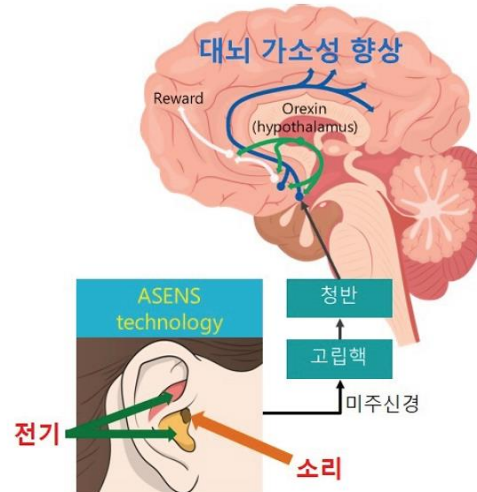
Vagus nerve stimulation for tinnitus: A review and perspective. De Ridder D, et al. Prog Brain Res. 2021



국내 디바이스



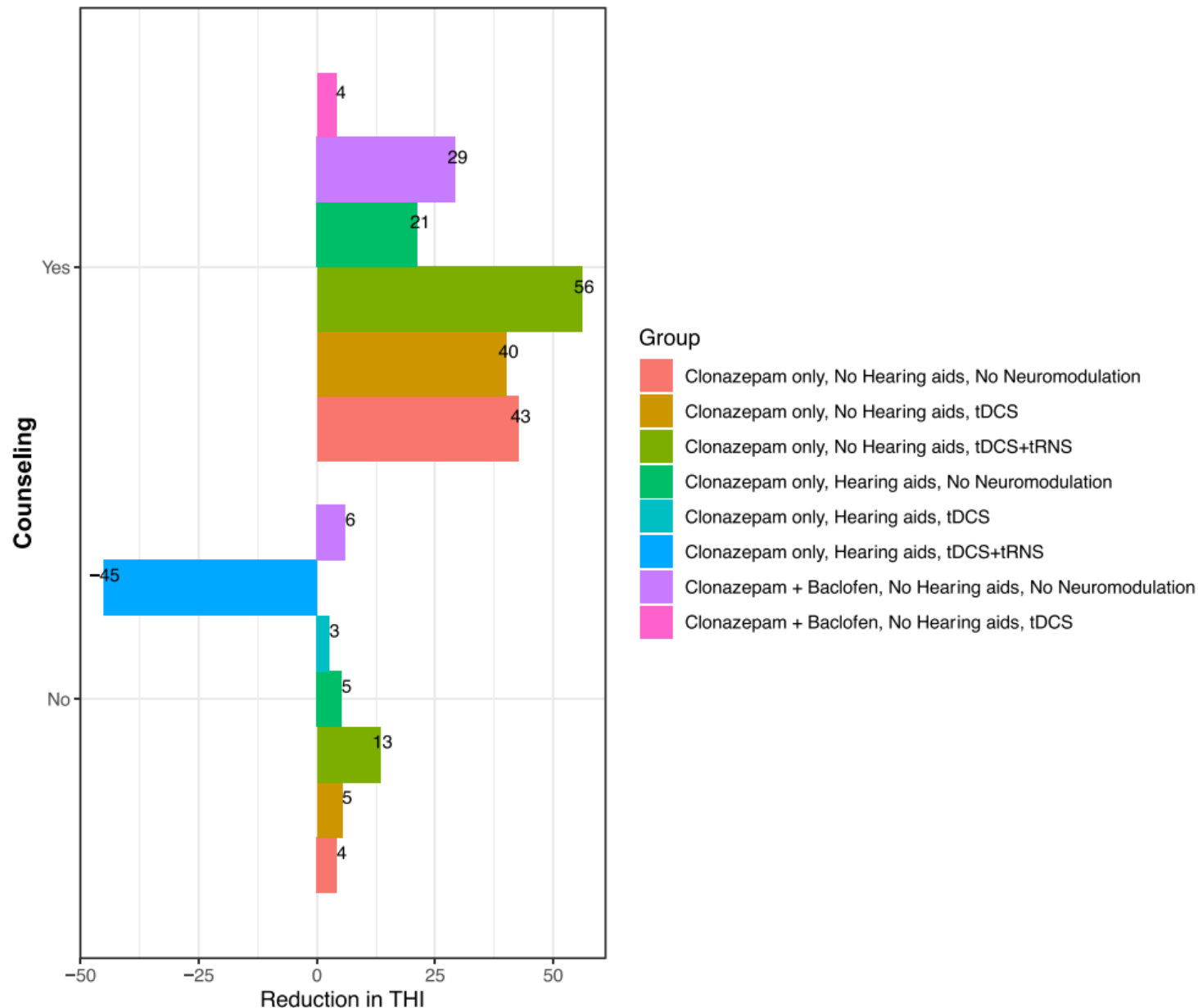
- ✓ 알파-스팀
- ✓ 2005' FDA approval for MDD
- ✓ 국내는 개인용 의료기기의 형태로 판매 중



- ✓ Cymba and Cavum concha
양측 전기 자극 + Paring Sound

Neuromodulation 단독 치료 효과

단독으로 효과없음!
TRT or CBT 반드시 동반!



Tripple Network Model의 관점

이명이 만성 악화로 이미 "매우 중요
신호"로 태깅된 상태



CEN이 강화



이명에 계속 더 집중하게됨



TRT or CBT 및 증상 조절을 통해
이명을 신경안써도 되는 잡음이라는
새로운 목표 설정이 필요함

The British Tinnitus Association Cure Map

매우 다양한
병태 생리
연구 방향
치료 방법

앞으로 이명의
정복을 위해
나아가야 할 길이
멀고, 많은 연구자의
노력이 필요하다.

